

 পাস বুক - মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং

 পড়ার সময় : মাত্র ১০ ঘণ্টা

 লক্ষ্য : ৩৩ মার্কস

 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

 ই-বুক ভার্সন : ৯০ পৃষ্ঠা

 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩০ পৃষ্ঠা

 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

 মোট মার্কস : ৬০

 পাস মার্কস : ২৪

 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

 অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)

 সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৮ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

Softmax Magic- Book [Mechanical Estimating & Costing]

✓ রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৩ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

✓ গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ৮ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৮

কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	যান্ত্রিক প্রাক্কলন	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ
২	ব্যয় হিসাব এবং ব্যয়ের উপাংশসমূহ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৩	ব্যয়ের উপাদানসমূহ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৪	অবচয়	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও গাণিতিক সমস্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ
৫	ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রাংশের পরিমিতি	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
১০	প্রকল্প পরিকল্পনা ও মালামাল মিতব্যয়িতা	সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (যান্ত্রিক প্রাক্কলন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (ব্যয় হিসাব এবং ব্যয়ের উপাংশসমূহ)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (ব্যয়ের উপাদানসমূহ) এবং অধ্যায় ৪ (অবচয়)



৬ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (প্রকল্প পরিকল্পনা ও মালামাল মিতব্যয়িতা) সহ বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	যান্ত্রিক প্রকল্পন	৩-৮
২	ব্যয় হিসাব এবং ব্যয়ের উপাংশসমূহ	৯-১৫
৩	ব্যয়ের উপাদানসমূহ	১৬-২২
৪	অবচয়	২৩-২৬
৫	পরিমিতি	২৭-৩৬
৬	ফিটিংশপের জবের প্রকল্পন	৩৭-৪৪
৭	মেশিন শপের জবের প্রকল্পন	৪৫-৫৫
৮	ওয়েল্ডিং শপের জবের প্রকল্পন	৫৬-৫৯
৯	প্যাটার্ন এবং ঢালাই কর্মশালায় জবের প্রকল্পন	৬০-৬৪
১০	প্রকল্প পরিকল্পনা ও মালামাল মিতব্যয়িতা	৬৫-৭০
	বিগত সালের প্রশ্ন	৭১-৭২

 **Softmax Publications**

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। যান্ত্রিক প্রাক্কলনের (Mechanical Estimating) মূল উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১১

উত্তর : কোনো পণ্য উৎপাদনের পূর্বে তার সম্ভাব্য খরচ বা ব্যয় নির্ধারণ করা এবং বিক্রয়মূল্য ঠিক করতে সহায়তা করা।

*** ২। স্ক্রাপ (Scrap) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১৩'পরি, ১৮, ২০'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পণ্য তৈরির পর যে অবশিষ্ট বা অব্যবহৃত ধাতব অংশ (যেমন- চিপস, ছোট টুকরো) পড়ে থাকে, যা মূল কাজে আর ব্যবহার করা যায় না কিন্তু যার কিছু বিক্রয়মূল্য আছে, তাকে স্ক্রাপ বলে।

*** ৩। বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : প্রধান পণ্য উৎপাদনের সময় প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে আনুষঙ্গিকভাবে যে অতিরিক্ত বা গৌণ পণ্যটি উৎপাদিত হয় এবং যার কিছু অর্থনৈতিক মূল্য থাকে, তাকে বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত বলে।

*** ৪। আইডেল টাইম (Idle Time) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১৬, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২১

উত্তর : উৎপাদন চলাকালীন বিভিন্ন কারণে (যেমন : বিদ্যুৎ বিভ্রাট, মেশিনের ত্রুটি, বা কাঁচামালের অভাব) মেশিন বা শ্রমিক যখন অলস বসে থাকে এবং কোনো উৎপাদন কাজ হয় না, সেই সময়টুকুকেই আইডেল টাইম বা অলস সময় বলে। এই সময়ের জন্য কোম্পানিকে মজুরি দিতে হয়, কিন্তু কোনো উৎপাদন পাওয়া যায় না।

** ৫। অকেজো পণ্য (Spoilage) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১২, ২১

উত্তর : উৎপাদনের সময় ত্রুটির কারণে যে পণ্য বা যন্ত্রাংশ নির্দিষ্ট গুণগত মান অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং যা মেরামত করেও ব্যবহার উপযোগী করা যায় না (বাতিল করে দিতে হয়), তাকে অকেজো পণ্য বা স্পয়েলেজ বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। যান্ত্রিক প্রাক্কলন (Mechanical Estimating) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিৰো- ২০১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : যান্ত্রিক প্রাক্কলন বা মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং হলো প্রকৌশলবিদ্যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো পণ্য উৎপাদন বা নির্মাণের কাজ শুরু করার আগেই তার সম্ভাব্য ব্যয় বা খরচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ধারণ করা হয়।

সহজভাবে বলতে গেলে, একটি পণ্য তৈরি করতে কী পরিমাণ কাঁচামাল লাগবে, কতক্ষণ সময় প্রয়োজন হবে, কতজন শ্রমিক লাগবে এবং কারখানার অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ কত হবে-এই সবকিছুর আগাম হিসাব করার পদ্ধতিই হলো যান্ত্রিক প্রাক্কলন।

এর মূল কাজগুলো হলো :

- ১) পণ্যের ড্রয়িং বা নকশা বিশ্লেষণ করা।
- ২) কাঁচামাল, শ্রম এবং সময়ের সঠিক হিসাব বের করা।
- ৩) পণ্যের লাভজনক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করা।

*** ২। একজন ভালো এস্টিমেটরের কী কী গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২, ১৫, ১৯, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : একটি নির্ভুল এস্টিমেট তৈরির জন্য এস্টিমেটরের নিচের গুণাবলী থাকা জরুরি :

১. ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং বোঝা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।
২. কাঁচামাল, লেবার বা শ্রমিকের মজুরি এবং অন্যান্য খরচের বর্তমান বাজার দর জানতে হবে।
৩. পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতা বা রেকর্ড বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
৪. দ্রুত এবং সঠিক হিসাব করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
৫. খুঁটিনাটি বিষয়গুলো ধৈর্য সহকারে বিবেচনা করার মানসিকতা থাকতে হবে।

*** ৩। স্ক্রাপ (Scrap) এবং বর্জ্য (Waste) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : স্ক্রাপ : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ধাতব টুকরো বা অবশিষ্টাংশ, যা মূল কাজে লাগে না কিন্তু বিক্রি করে কিছু অর্থ পাওয়া যায়।

যেমন : লেদ মেশিনের চিপস, কাটিং পিস।

বর্জ্য : এমন অবশিষ্টাংশ যার কোনো ব্যবহারযোগ্যতা নেই এবং কোনো বিক্রয়মূল্যও নেই। উল্টো এটি ফেলার জন্য খরচ হতে পারে।

যেমন : ছাই, ধোঁয়া, বাষ্প।

*** ৪। শিল্পকারখানায় মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং-এর গুরুত্ব লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : শিল্পকারখানায় মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং-এর গুরুত্ব নিচে দেওয়া হলো :

১. পণ্য উৎপাদনের আগেই এর সম্ভাব্য খরচ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়।
২. মোট খরচের সাথে কাক্ষিত মুনাফা যোগ করে পণ্যের সঠিক বিক্রয় মূল্য ঠিক করা যায়।
৩. ঠিকাদারি বা সরবরাহের কাজে সঠিক ও প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র (Quotation) জমা দেওয়া যায়।
৪. কাজ সম্পন্ন করতে কত টাকা ও কাঁচামাল লাগবে, তার বাজেট তৈরি ও পরিকল্পনা করা সহজ হয়।
৫. প্রকল্পটি লাভজনক হবে কি না, তা কাজ শুরুর আগেই বোঝা যায়।
৬. সঠিক এস্টিমেটিং কাঁচামাল ও সময়ের অপচয় রোধ করে উৎপাদন খরচ কমায়।

*** ৫। একজন প্রাক্কলিকের পাঁচটি কার্যাবলি উল্লেখ কর। বাকশির্বো- ২০১৩

উত্তর : একজন প্রাক্কলিক বা এস্টিমেটরের পাঁচটি প্রধান কাজ নিচে দেওয়া হলো :

১. ড্রয়িং ও ডিজাইন বিশ্লেষণ করে কাঁচামাল এবং অন্যান্য উপাদানের সঠিক পরিমাণ ও খরচ বের করা।
২. সময় নির্ধারণ : কাজটি শেষ করতে কত সময় লাগবে এবং কতজন শ্রমিকের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করা।
৩. সবচেয়ে কম খরচে ও সহজ উপায়ে পণ্য তৈরির পদ্ধতি (Manufacturing Process) নির্বাচন করা।
৪. মোট উৎপাদন ব্যয়ের সাথে মুনাফা যোগ করে পণ্যের বিক্রয় মূল্য ঠিক করা।
৫. টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য সঠিক কোটেশন বা দরপত্র প্রস্তুত করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। যান্ত্রিক প্রাক্কলন বা এস্টিমেটিং-এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : শিল্পকারখানায় বা উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানে এস্টিমেটিং বা প্রাক্কলন একটি অপরিহার্য ধাপ। এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ (Fixing Selling Price) : যেকোনো পণ্য বাজারে ছাড়ার আগে তার দাম নির্ধারণ করা জরুরি। এস্টিমেটিং-এর মাধ্যমে আগেই পণ্যের উৎপাদন খরচ জানা যায়, যার সাথে কাক্ষিকৃত লাভ (Profit) যোগ করে সঠিক বিক্রয়মূল্য ঠিক করা সম্ভব হয়।

২. টেন্ডার বা দরপত্র দাখিল (Submission of Tenders) : কোনো বড় কাজের অর্ডার পাওয়ার জন্য বিভিন্ন কোম্পানি দরপত্র আহ্বান করে। সঠিক এস্টিমেট করা না থাকলে টেন্ডারে ভুল মূল্য দেওয়া হতে পারে। এতে কাজ না পাওয়ার ঝুঁকি থাকে অথবা কাজ পেলেও লোকসান হতে পারে।

৩. লাভ-ক্ষতি যাচাই (Assessment of Profit/Loss) : কাজ শুরু করার আগেই এস্টিমেটিং বলে দেয় যে পণ্যটি তৈরি করা লাভজনক হবে কিনা। যদি দেখা যায় উৎপাদন খরচ বাজার দরের চেয়ে বেশি, তবে কোম্পানি সেই প্রজেক্ট বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারে।

৪. বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ সংস্থান (Budgeting) : উৎপাদন কাজের জন্য কত টাকা, কত কাঁচামাল এবং কত জনবল লাগবে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরি করতে এস্টিমেটিং সহায়তা করে।

৫. উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন (**Selection of Process**) : একই পণ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি করা যায়। এস্টিমেটর হিসাব করে বের করেন কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে কম খরচে এবং কম সময়ে সম্পন্ন করা যাবে।

৬. অপচয় রোধ ও নিয়ন্ত্রণ (**Cost Control**) : প্রতিটি ধাপে কত খরচ হওয়া উচিত তা আগে থেকে নির্ধারিত থাকায়, উৎপাদনের সময় অতিরিক্ত খরচ বা অপচয় হলে তা সহজেই ধরা পড়ে এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

*** ২। প্রকৌশল ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং-এর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

অথবা, যান্ত্রিক প্রাক্কলনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

বাকশির্বো- ২০০৬, ১২, ১৫'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৪'পরি

উত্তর : প্রকৌশল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কেবল নতুন কিছু উদ্ভাবন বা ডিজাইন করা নয়; বরং কম খরচে সবচেয়ে ভালো মানের পণ্য তৈরি করাই হলো একজন সফল প্রকৌশলীর মূল চ্যালেঞ্জ। প্রকৌশল ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং-এর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

নিচে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. মিতব্যয়ী ডিজাইন প্রণয়ন (**Economic Design**) : একজন ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার যখন কোনো মেশিনের নকশা করেন, তখন তাকে খরচের বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়। এস্টিমেটিং-এর মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ার বুঝতে পারেন যে, ডিজাইনের আকার বা আকৃতি সামান্য পরিবর্তন করলে খরচে বিশাল সাশ্রয় করা সম্ভব কিনা। অর্থাৎ, 'ডিজাইন ফর ম্যানুফ্যাকচারিং'-এর ক্ষেত্রে এস্টিমেটিং অপরিহার্য।

২. সঠিক উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন (Selection of

Manufacturing Process) : প্রকৌশলবিদ্যায় একই কাজ বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায়। উদাহরণ : একটি শ্যাফট লেদ মেশিনে টার্নিং করে বানানো যায়, আবার ফোর্জিং করেও বানানো যায়। এস্টিমেটর প্রতিটি পদ্ধতির খরচ বিশ্লেষণ করে প্রকৌশলীদের জানান যে কোন পদ্ধতিটি প্রযুক্তিগতভাবে সুবিধাজনক এবং অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী।

৩. তৈরি নাকি ক্রয় সিদ্ধান্ত (Make or Buy Decision) : এটি প্রকৌশল ব্যবস্থাপনার (Engineering Management) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কোনো জটিল যন্ত্রাংশ কারখানার নিজস্ব মেশিনে তৈরি করা লাভজনক হবে, নাকি অন্য কোনো ভেভর বা কোম্পানির কাছ থেকে কিনে আনা সাশ্রয়ী হবে-তা এস্টিমেটিং-এর মাধ্যমেই প্রকৌশলীরা সিদ্ধান্ত নেন।

৪. স্ট্যান্ডার্ড সময় নির্ধারণ (Standard Time Calculation) : কারখানায় একটি নির্দিষ্ট কাজ শেষ করতে একজন শ্রমিকের কত সময় লাগা উচিত, তা এস্টিমেটিং-এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। এটি কারখানার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে প্রকৌশলীদের সাহায্য করে।

৫. অপচয় রোধ ও ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল (Material Control) : ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টে কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। এস্টিমেটিং-এর মাধ্যমে আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে যে একটি জবের জন্য ঠিক কতটুকু লোহা, স্টিল বা শিট মেটাল লাগবে। এর ফলে প্রোডাকশন ফ্লোরে কাঁচামালের অপচয় বা চুরি রোধ করা সম্ভব হয়।

৬. মেশিনের লোড ও ক্ষমতা বিশ্লেষণ (Machine Loading) : এস্টিমেটিং থেকে জানা যায় একটি পণ্য তৈরি করতে কতক্ষণ মেশিন

চলবে। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা মেশিনের শিডিউল তৈরি করেন এবং মেশিনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করেন।

৭. নতুন যন্ত্র বা প্রযুক্তি স্থাপন (**Installation of New Machinery**) : কারখানায় নতুন কোনো আধুনিক মেশিন কিনলে তা কত দিনের মধ্যে তার ক্রয়মূল্য তুলে আনতে পারবে (Return on Investment - ROI), তা এস্টিমেটিং করেই বের করা হয়। এটি ম্যানেজমেন্টকে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

৮. ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং (**Value Engineering**) : পণ্যের গুণমান ঠিক রেখে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানোর নাম ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং। এস্টিমেটিং প্রতিটি ধাপের খরচ আলাদা করে দেখায় বলে ইঞ্জিনিয়াররা সহজেই বুঝতে পারেন কোথায় খরচ কমানোর সুযোগ আছে।

*** ৩। এতজন মেকানিক্যাল এস্টিমেটরের কী কী গুণাবলি থাকা উচিত বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৩, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : একটি সঠিক ও নির্ভুল এস্টিমেট বা প্রাক্কলন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এস্টিমেটরের দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর। এস্টিমেটরের সামান্য ভুলেও কোম্পানির বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।

তাই একজন আদর্শ মেকানিক্যাল এস্টিমেটরের নিম্নলিখিত কারিগরি ও ব্যক্তিগত গুণাবলী থাকা আবশ্যিক :

১. ব্লু-প্রিন্ট বা ড্রয়িং পড়ার দক্ষতা (Ability to Read

Drawings) : একজন এস্টিমেটরের প্রধান যোগ্যতা হলো তাকে ব্লু-প্রিন্ট বা ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং খুব ভালোভাবে বুঝতে পারতে হবে। দ্বিমাত্রিক (2D) ড্রয়িং দেখে ত্রিমাত্রিক (3D) বস্তুটি কল্পনা করার ক্ষমতা তার থাকতে হবে। ড্রয়িং-এর খুঁটিনাটি সিম্বল, টলারেঞ্চ এবং ডাইমেনশন বুঝতে না পারলে সঠিক এস্টিমেট করা অসম্ভব।

২. উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান (Knowledge of

Manufacturing Process) : কোন পণ্যটি কোন মেশিনে তৈরি করলে সবচেয়ে ভালো এবং সাশ্রয়ী হবে, তা এস্টিমেটরকে জানতে হবে। লেদ, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং ইত্যাদি বিভিন্ন মেশিনের কাজ, ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা থাকা জরুরি। এছাড়া টুলস, জিগস এবং ফিক্সচার সম্পর্কেও জ্ঞান থাকতে হবে।

৩. উপাদান বা ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge of

Materials): বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল (যেমন : কাস্ট আয়রন, মাইল্ড স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, ব্রাস) এর বৈশিষ্ট্য, বাজার মূল্য এবং কাটার সময়

তাদের আচরণ সম্পর্কে এস্টিমেটরের জ্ঞান থাকতে হবে। কোন কাজের জন্য কোন উপাদানটি উপযুক্ত, তা তাকে বুঝতে হবে।

৪. গাণিতিক ও জ্যামিতিক দক্ষতা (Mathematical and Mensurational Skill) :

এস্টিমেটিং মূলত একটি হিসাব-নিকাশের কাজ। তাই এস্টিমেটরকে গণিতে দক্ষ হতে হবে। বিশেষ করে পরিমিতি (Mensuration) অর্থাৎ বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের ক্ষেত্রফল, আয়তন এবং ওজন বের করার সূত্রগুলো তার নখদর্পণে থাকতে হবে।

৫. বাজার দর সম্পর্কে সচেতনতা (Market Awareness) :

কাঁচামাল এবং শ্রমিকের বাজার দর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়। একজন এস্টিমেটরকে অবশ্যই বর্তমান বাজার দর সম্পর্কে আপ-টু-ডেট থাকতে হবে। পুরনো দরের ওপর ভিত্তি করে এস্টিমেট করলে তা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬. পূর্ব অভিজ্ঞতা (Past Experience) :

পুথিগত বিদ্যার চেয়ে এই পেশায় অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি। অতীতের কাজগুলোতে কী ধরনের সমস্যা হয়েছিল, কোথায় খরচ বেড়েছিল-এই অভিজ্ঞতাগুলো নতুন কাজের এস্টিমেট করার সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

৭. বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতা (Judgment and Foresight) :

কাজ শুরু করার পর ভবিষ্যতে কী কী অসুবিধা হতে পারে, তা আগে থেকেই অনুমান করার মতো দূরদর্শিতা এস্টিমেটরের থাকতে হবে। একে বলা হয় ‘অপ্রত্যাশিত ব্যয়’ বা Contingency যা এস্টিমেটে যোগ করতে হয়।

৮. সময় ও গতি অধ্যয়ন (Knowledge of Time and Motion Study) :

কোনো একটি নির্দিষ্ট অপারেশন শেষ করতে একজন গড়পড়তা

শ্রমিকের কত সময় লাগা উচিত, তা নির্ধারণ করার জ্ঞান থাকতে হবে। সঠিক সময় নির্ধারণ করতে না পারলে লেবার কস্ট বা শ্রম খরচ বের করা ভুল হবে।

৯. ধৈর্য ও নির্ভুলতা (Patience and Accuracy) : এস্টিমেটিং একটি ধৈর্যসাধ্য কাজ। শত শত ছোট ছোট হিসাব করতে হয়। তাই এস্টিমেটরকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে এবং প্রতিটি হিসাব নির্ভুলভাবে করার মানসিকতা থাকতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১০. যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill) : এস্টিমেটরকে ডিজাইন বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ, ক্রয় বিভাগ এবং মার্কেটিং বিভাগের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয়। তাই তার কথা বলা ও রিপোর্ট লেখার দক্ষতা ভালো হওয়া প্রয়োজন।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ব্যয় হিসাব (Cost Accounting) বা কস্টিং কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : কোনো পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে প্রকৃত ব্যয় (Actual Cost) সংগঠিত হয়, তা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও নীতি অনুসরণ করে লিপিবদ্ধ করা এবং নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে ব্যয় হিসাব বা কস্টিং বলে। এর মূল কাজ হলো পণ্যের সঠিক উৎপাদন খরচ বের করা।

*** ২। প্রমাণ ব্যয় বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১৯, ২৪'পরি

উত্তর : প্রমাণ ব্যয় বা স্ট্যান্ডার্ড কস্ট হলো একটি পূর্বনির্ধারিত আদর্শ ব্যয়, যা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং কারিগরি অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়।

***** ৩। ব্যয়ের উপাংশগুলো (Components of Cost) কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : একটি পণ্যের মোট ব্যয় নির্ণয় করার জন্য ব্যয়ের উপাদানগুলোকে একত্রিত করে যে প্রধান ভাগগুলো বা উপাংশগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো হলো :

১) মুখ্য ব্যয় (Prime Cost)

২) কারখানা ব্যয় (Factory or Works Cost)

৩) অফিস ব্যয় বা উৎপাদন ব্যয় (Office Cost or Cost of Production) ৪) মোট ব্যয় (Total Cost)

***** ৪। কারখানা উপরি খরচ (Factory Overhead) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১০, ১৩, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২৪

উত্তর : পণ্য উৎপাদনের সময় কারখানার অভ্যন্তরে সংগঠিত সমস্ত প্রকার পরোক্ষ খরচের সমষ্টিকে কারখানা উপরি খরচ বা ফ্যাক্টরি ওভারহেড বলে।

**** ৫। স্ট্যান্ডার্ড কস্ট কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : স্ট্যান্ডার্ড কস্ট বা প্রমিত ব্যয় হলো কোনো পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আগে থেকেই নির্ধারিত একটি আদর্শ খরচ।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রাক্কলন ও ব্যয় হিসাবের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিৰো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : প্রাক্কলন এবং ব্যয় হিসাব উভয়ই খরচের সাথে সম্পর্কিত হলেও এদের কাজের সময় এবং প্রকৃতির দিক থেকে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

নিচে পার্থক্যগুলো ছক আকারে দেওয়া হলো :

প্রাক্কলন (Estimating)	ব্যয় হিসাব (Costing)
১) কোনো পণ্য উৎপাদনের পূর্বে তার সম্ভাব্য খরচ নির্ধারণ করার পদ্ধতি।	১) কোনো পণ্য উৎপাদনের পরে বা চলাকালীন তার প্রকৃত খরচ নির্ধারণ করার পদ্ধতি।
২) এটি এস্টিমেটরের অভিজ্ঞতা এবং অনুমানের ওপর ভিত্তি করে করা হয়।	২) এটি নথিপত্র, ভাউচার এবং প্রকৃত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়।
৩) এই কাজটি করেন এস্টিমেটর (যিনি সাধারণত একজন প্রকৌশলী)।	৩) এই কাজটি করেন অ্যাকাউন্টেন্ট বা ব্যয় হিসাবরক্ষক।
৪) টেন্ডার দাখিল করা এবং পণ্যের বিক্রয়মূল্য আগে থেকেই ঠিক করা।	৪) পণ্যের প্রকৃত উৎপাদন খরচ বের করা এবং লাভ-ক্ষতি যাচাই করা।
৫) এটি হলো সম্ভাব্য ব্যয় (Probable Cost).	৫) এটি হলো প্রকৃত ব্যয় (Actual Cost)
৬) এটি কাজ শুরু করার আগে করা হয়।	৬) এটি কাজ শেষ হওয়ার পরে করা হয়।

*** ২। প্রমাণ ব্যয় এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৭, ১০, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : প্রমাণ ব্যয় এর সুবিধাসমূহ :

১. আগে থেকে খরচ নির্ধারিত থাকায় উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।
২. প্রকৃত খরচের সাথে প্রমাণ খরচের তুলনা করে শ্রমিক বা মেশিনের দক্ষতা যাচাই করা যায়।
৩. পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ এবং টেন্ডার দাখিল করা দ্রুত ও সহজ হয়।
৪. কাঁচামাল ও সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার ফলে অপচয় কমে।

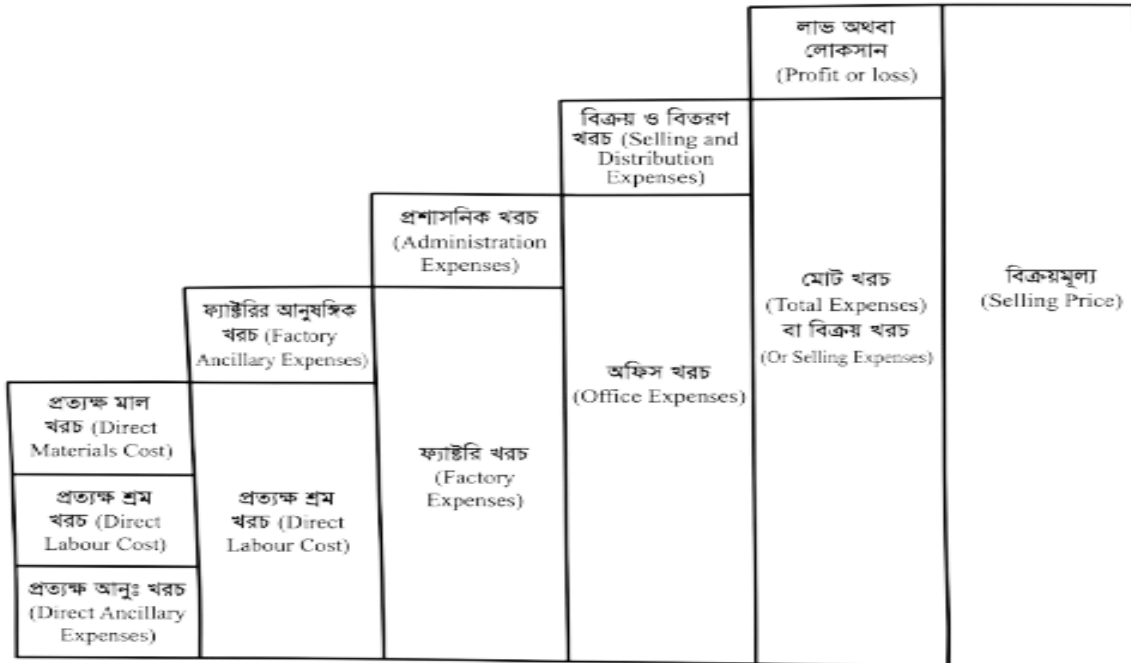
প্রমাণ ব্যয় এর অসুবিধাসমূহ :

১. এটি একটি জটিল ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি, তাই ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি উপযুক্ত নয়।
২. কাঁচামালের বাজার দর ঘন ঘন পরিবর্তন হলে নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড অকার্যকর হয়ে পড়ে।
৩. লক্ষ্যমাত্রা বা স্ট্যান্ডার্ড যদি অবাস্তব বা খুব কঠিন হয়, তবে শ্রমিকরা হতাশ হতে পারে।

*** ৩। বিক্রয়মূল্য নিরূপণ ব্লক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর :



চিত্র : বিক্রয়মূল্য নিরূপণ ব্লক ডায়াগ্রাম

*** ৪। স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল খরচ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১২, ১৭'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : স্থায়ী খরচ (Fixed Cost) : উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ুক বা কমুক, এমনকি উৎপাদন বন্ধ থাকলেও যে খরচ সবসময় স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে, তাকে স্থায়ী খরচ বলে।

পরিবর্তনশীল খরচ (Variable Cost) : উৎপাদনের পরিমাণের সাথে সাথে যে খরচ সরাসরি বাড়ে বা কমে, তাকে পরিবর্তনশীল খরচ বলে। উৎপাদন বাড়লে এই খরচ বাড়ে, আর উৎপাদন না হলে এই খরচ শূন্য হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ব্যয়ের উপাংশ গুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১১'পরি, ২০, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : একটি পণ্য উৎপাদনের শুরু থেকে ভোক্তা বা ক্রেতার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে খরচ সংগঠিত হয়। এই খরচগুলোকে পর্যায়ক্রমে সাজালে ব্যয়ের যে উপাংশগুলো পাওয়া যায়, তা নিচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

১. মুখ্য ব্যয় (Prime Cost) : পণ্য উৎপাদনের প্রাথমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খরচ হলো মুখ্য ব্যয়। উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত সকল প্রত্যক্ষ খরচের সমষ্টিই হলো মুখ্য ব্যয়। এটি ছাড়া উৎপাদন কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। একে Direct Cost, Basic Cost বা Flat Cost নামেও ডাকা হয়। এটি তিনটি উপাদানের যোগফল :

- i) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল (Direct Material) : যা দিয়ে পণ্যটি তৈরি হয়।
- ii) প্রত্যক্ষ শ্রম (Direct Labor) : যারা সরাসরি মেশিন চালিয়ে পণ্যটি তৈরি করে।
- iii) প্রত্যক্ষ খরচ (Direct Expenses) : বিশেষ কোনো জবের জন্য করা স্পেশাল খরচ।

২. কারখানা ব্যয় (Factory Cost) : মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানার অভ্যন্তরে সংগঠিত সমস্ত পরোক্ষ খরচ যোগ করে কারখানা ব্যয় পাওয়া যায়। একে Works Cost বা Manufacturing Cost-ও বলা হয়। কারখানা খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে :

- i) কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল ।
- ii) মেশিনের জ্বালানি ও অবচয় (Depreciation)
- iii) পরোক্ষ শ্রম (সুপারভাইজার, ফোরম্যান, পিয়ন, সুইপার-এর বেতন) ।
- iv) লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রিজ, কটন ওয়েস্ট ইত্যাদি ।

৩. উৎপাদন ব্যয় বা অফিস কস্ট (Cost of Production/Office Cost) : পণ্যটি কারখানায় তৈরি হওয়ার পর প্রশাসনিক বা দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনার জন্য যে খরচ হয়, তা কারখানা ব্যয়ের সাথে যোগ করলে উৎপাদন ব্যয় পাওয়া যায় । এটি নির্দেশ করে যে, পণ্যটি বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করতে মোট কত খরচ হয়েছে । অফিস খরচের মধ্যে থাকে :

- i) অফিসের ভাড়া ও লাইটিং খরচ ।
- ii) অফিস স্টাফ ও ম্যানেজারের বেতন ।
- iii) টেলিফোন বিল, স্টেশনারি ও লিগ্যাল ফি ।

৪. মোট ব্যয় (Total Cost) : উৎপাদিত পণ্যটি ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রচার এবং বিতরণের প্রয়োজন হয় । উৎপাদন ব্যয়ের সাথে এই বিক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত খরচ যোগ করলে পণ্যের মোট ব্যয় বা Total Cost পাওয়া যায় । একে Cost of Sales-ও বলা হয় ।

বিক্রয় ও বিতরণ খরচের মধ্যে থাকে :

- i) বিজ্ঞাপন বা স্যাম্পল খরচ ।
- ii) সেলসম্যানের বেতন ও কমিশন ।
- iii) শোরুম ভাড়া ও ডেলিভারি ভ্যান খরচ ।
- iv) প্যাকিং খরচ ।

৫. বিক্রয়মূল্য (Selling Price) : কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানই বিনা লাভে পণ্য বিক্রি করে না । তাই পণ্যের মোট ব্যয়ের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা (Profit) যোগ করে যে চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাকে বিক্রয়মূল্য বলে ।

*** ২। কোনো উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে ব্যয়ের উপাংশগুলো বিশ্লেষণ কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১১পরি, ২০, ২৩

উত্তর : যেকোনো কারখানায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি বিক্রয়মূল্য সঠিক না হয়, তবে প্রতিষ্ঠান লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে অথবা অতিরিক্ত দামের কারণে বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে নাও পারে। একটি পণ্যের মোট উৎপাদন খরচ এবং বিক্রয়মূল্য বের করার জন্য মোট ব্যয়কে কয়েকটি ধাপে বা উপাংশে ভাগ করা হয়। একে ব্যয়ের উপাদান বা Elements of Cost বলা হয়।

নিচে ব্যয়ের উপাংশগুলো ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করা হলো :

১. প্রত্যক্ষ উপাদান বা প্রাইম কস্ট (Prime Cost) : যেকোনো পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে যে খরচগুলো সরাসরি পণ্যের সাথে জড়িত থাকে, তাকে প্রত্যক্ষ খরচ বলে।

এর প্রধান তিনটি অংশ রয়েছে :

i) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল (Direct Material) : পণ্যটি যে প্রধান উপাদান দিয়ে তৈরি হয়, তার খরচ। যেমন-আসবাবপত্র তৈরিতে কাঠ, পোশাক তৈরিতে কাপড় বা স্প্যানার তৈরিতে স্টিল।

ii) প্রত্যক্ষ শ্রম (Direct Labor) : যে শ্রমিকরা সরাসরি পণ্যটি তৈরির কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের মজুরি। যেমন-লেদ মেশিনের অপারেটরের বেতন বা কাঠমিস্ত্রির মজুরি।

iii) প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ (Direct Expenses) : কাঁচামাল এবং শ্রম বাদে যে খরচগুলো সরাসরি নির্দিষ্ট একটি পণ্যের জন্য করা হয়।

Softmax Magic- Book [Mechanical Estimating & Costing]
যেমন-কোনো বিশেষ পণ্যের জন্য তৈরি করা প্যাটার্ন বা ডাইসের খরচ, বিশেষ ডিজাইনের রয়্যালটি ইত্যাদি।

২. কারখানা খরচ বা ফ্যাক্টরি কস্ট (Factory Cost / Works Cost)
ঃ পণ্যটি কারখানার ভেতরে তৈরি হতে প্রাইম কস্টের বাইরে আরও যেসব পরোক্ষ খরচ (Indirect Cost) হয়, তাকে কারখানা উপরিভ্যয় বা Factory Overhead বলে। প্রাইম কস্টের সাথে এই কারখানা উপরিভ্যয় যোগ করলে ফ্যাক্টরি কস্ট পাওয়া যায়।

কারখানা উপরিভ্যয় (Factory Overhead) : এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে—

- i) কারখানার ভাড়া এবং বিদ্যুৎ বিল।
- ii) মেশিনপাতির অবচয় (Depreciation) এবং মেরামত খরচ।
- iii) পরোক্ষ কাঁচামাল (যেমন-লুব্রিকেন্ট, গ্রিজ, ওয়েল্ডিং রড, কটন ওয়েস্ট)।
- iv) পরোক্ষ শ্রম (যেমন-সুপারভাইজার, ফোরম্যান, দারোয়ান বা সুইপারের বেতন)।

৩. মোট উৎপাদন ব্যয় বা অফিস কস্ট (Office Cost/Cost of Production) : পণ্য কারখানায় তৈরি হওয়ার পর অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যেসব প্রশাসনিক খরচ হয়, তাকে অফিস বা প্রশাসনিক উপরিভ্যয় (Administrative Overhead) বলে। ফ্যাক্টরি কস্টের সাথে এটি যোগ করলে মোট উৎপাদন ব্যয় পাওয়া যায়।

অফিস উপরিভ্যয় (Administrative Overhead) : এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে—

- i) অফিসের ভাড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল ।
- ii) ম্যানেজার, ক্লার্ক, অ্যাকাউন্ট্যান্টদের বেতন ।
- iii) অফিসের স্টেশনারি, প্রিন্টিং এবং আইনি খরচ ।

৪. মোট ব্যয় বা টোটাল কস্ট (Total Cost) : পণ্যটি তৈরি হওয়ার পর তা ক্রেতার কাছে পৌঁছানো এবং বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য যে খরচগুলো হয়, তাকে বিক্রয় ও বিতরণ উপরিভ্যয় (Selling & Distribution Overhead) বলে । অফিস কস্টের সাথে এই খরচ যোগ করলে মোট ব্যয় বা টোটাল কস্ট পাওয়া যায় ।

বিক্রয় ও বিতরণ উপরিভ্যয় : এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে—

- i) বিজ্ঞাপন (Advertisement) খরচ ।
- ii) সেলসম্যানদের বেতন ও কমিশন ।
- iii) প্যাকেজিং, গোডাউন ভাড়া এবং শোরুমের খরচ ।
- iv) পণ্য ডেলিভারি বা পরিবহনের খরচ ।

পরিশেষে বলা যায়, একটি পণ্যের কাঁচামাল কেনা থেকে শুরু করে সেটি ক্রেতার হাত পর্যন্ত পৌঁছানো এবং কোম্পানির নির্দিষ্ট মুনাফা অর্জন—এই পুরো প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরের খরচের সুনির্দিষ্ট হিসাব করেই একটি আদর্শ বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয় । এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-এর প্রধান উদ্দেশ্যই হলো এই উপাংশগুলোকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানের লাভ নিশ্চিত করা ।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ব্যয়ের উপাদানগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪ 'পরি, ১৭ 'পরি, ১৮, ২০

উত্তর : ব্যয়ের উপাদানগুলো হলো :

১. প্রত্যক্ষ মালামাল খরচ
২. প্রত্যক্ষ শ্রম খরচ
৩. প্রত্যক্ষ খরচ
৪. পরোক্ষ খরচ।

**** ২। প্রত্যক্ষ শ্রম (Direct Labor) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : যেসব শ্রমিক সরাসরি কাঁচামালকে মেশিনে বা হাতে প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করার কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের শ্রম বা কাজকে প্রত্যক্ষ শ্রম বলে।

***** ৩। টিয়ার ডাউন টাইম (Tear Down Time) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪, ১৫, ২৪

উত্তর : কোনো মেশিনে মেশিনিং অপারেশন বা কাজ শেষ হওয়ার পর মেশিন থেকে উৎপাদিত পণ্যটি খুলে নেওয়া, ব্যবহৃত কাটিং টুলস, জিগস ও ফিক্সচার সরিয়ে ফেলা এবং মেশিন পরিষ্কার করে পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত করতে যে সময় ব্যয় হয়, তাকে টিয়ার ডাউন টাইম বলে।

***** ৪। মেশিনের অলস সময় (Machine Idle Time) বলতে**

কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১৩, ২১, ২৪

উত্তর : কোনো কারখানায় মেশিন কর্মক্ষম বা সচল থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অনিবার্য বা অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে যখন উৎপাদন কাজ বন্ধ থাকে, তখন সেই সময়কালকে মেশিনের অলস সময় বা আইডেল টাইম (Idle Time) বলে।

***** ৫। প্রাইম কস্ট (Prime Cost) বা মুখ্য ব্যয় বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৪, ১৬, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : কোনো পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত সকল প্রত্যক্ষ খরচের সমষ্টিকে প্রাইম কস্ট বা মুখ্য ব্যয় বলে। এটি উৎপাদনের একদম প্রাথমিক বা মৌলিক খরচ, যা ছাড়া উৎপাদন কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। একে অনেক সময় Direct Cost, Basic Cost বা Flat Cost বলা হয়।

**** ৬। উপরি ব্যয় (Overhead Cost) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ২০, ২৪

উত্তর : কোনো পণ্য উৎপাদনের সময় কারখানায় সংগঠিত সকল প্রকার পরোক্ষ খরচের সমষ্টিকে উপরি ব্যয় বা ওভারহেড (Overhead) বলে।

**** ৭। অলস সময় বলতে কী বোঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : অলস সময় বলতে কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে বসে থাকার সময়কে বোঝায়, যা সাধারণত উৎপাদন প্রক্রিয়ার ত্রুটি বা ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে ঘটে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মালামাল ব্যয় হিসাবের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ১০, ১৪, ১৯

উত্তর : উভয়ই উৎপাদনের কাঁচামাল হলেও হিসাবরক্ষণ এবং ব্যবহারের দিক থেকে এদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

নিচে তা আলোচনা করা হলো :

প্রত্যক্ষ মালামাল ব্যয় (Direct Material Cost)	পরোক্ষ মালামাল ব্যয় (Indirect Material Cost)
১) যে কাঁচামাল পণ্যের প্রধান অংশ গঠন করে এবং যা পণ্যটি থেকে সহজেই শনাক্ত করা যায়, তার খরচকে প্রত্যক্ষ মালামাল ব্যয় বলে।	১) যে কাঁচামাল পণ্য তৈরিতে সাহায্য করে কিন্তু মূল অংশ নয় বা সহজেই আলাদা করা যায় না, তার খরচকে পরোক্ষ মালামাল ব্যয় বলে।
২) এর হিসাব রাখা এবং নিয়ন্ত্রণ করা তুলনামূলক সহজ, কারণ এটি দৃশ্যমান।	২) এর নিয়ন্ত্রণ কিছুটা জটিল, কারণ এটি সাধারণ স্টোর আইটেম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩) এই খরচ সরাসরি নির্দিষ্ট পণ্য বা জবের বিপরীতে চার্জ করা হয় বা বরাদ্দ করা হয়।	৩) এই খরচ সরাসরি কোনো একক পণ্যের ওপর ধরা যায় না, তাই এটি বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়।
৪) আসবাবপত্রের জন্য কাঠ, মেশিনের জন্য এম.এস শ্যাফট, বইয়ের কাগজ।	৪) লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রিজ, শিরিষ কাগজ, আঠা, থ্রেড বা সুতা।



** ২। সময় নিরীক্ষা ও গতি নিরীক্ষার মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : নিচে পার্থক্যগুলো আলোচনা করা হলো :

সময় নিরীক্ষা	গতি নিরীক্ষা
১) কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে একজন দক্ষ শ্রমিকের প্রকৃতপক্ষে কতটুকু সময় লাগে, তা পরিমাপ ও রেকর্ড করার পদ্ধতিকে সময় নিরীক্ষা বলে।	১) কোনো কাজ করার সময় শ্রমিক বা মেশিনের অঙ্গভঙ্গি বা নড়াচড়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিকে গতি নিরীক্ষা বলে।
২) এর ফলে পণ্যের সঠিক উৎপাদন খরচ এবং শ্রমিকের দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব হয়।	২) এর ফলে কাজের গতি বাড়ে, অপচয় কমে এবং কম পরিশ্রমে বেশি উৎপাদন সম্ভব হয়।
৩) এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো কাজের প্রমাণ সময় নির্ধারণ করা এবং সঠিক মজুরি বা ইনসেন্টিভ ঠিক করা।	৩) এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো কাজের অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া বাদ দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং শ্রমিকের ক্লাস্তি কমানো।

***** ৩। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মালামাল খরচগুলো কী কী?**

বাকশিবো-২০০৭, ১৪'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : শিল্প কারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মালামাল বা কাঁচামালের খরচকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

নিচে এদের তালিকা ও উদাহরণ দেওয়া হলো :

i) প্রত্যক্ষ মালামাল খরচ (Direct Material Cost) : যেসব কাঁচামাল বা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মূল পণ্যটি তৈরি হয় এবং যা পণ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের খরচই হলো প্রত্যক্ষ মালামাল খরচ। উদাহরণসমূহ : মেশিন বা যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য এম.এস. রড, আসবাবপত্র তৈরির জন্য কাঠ, বই বা খাতা তৈরির জন্য কাগজ, গয়না তৈরির জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্য, ইট তৈরির জন্য মাটি ইত্যাদি।

ii) পরোক্ষ মালামাল খরচ (Indirect Material Cost) : যেসব দ্রব্যসামগ্রী পণ্য উৎপাদনের কাজে সাহায্য করে কিন্তু মূল পণ্যের অংশ নয় (অথবা খুব নগণ্য অংশ), তাদের খরচই হলো পরোক্ষ মালামাল খরচ। এগুলো সাধারণত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে বেশি লাগে।

উদাহরণসমূহ : মেশিন সচল রাখার জন্য লুব্রিকেটিং অয়েল, ঘর্ষণ কমানোর জন্য গ্রিজ, মেশিন পরিষ্কার করার জন্য কটন ওয়েস্ট, মেশিনিং করার সময় ঠান্ডা রাখার জন্য কুল্যান্ট বা কাটিং ফ্লুইড, ছোটখাটো পেরেক, নাট ও বল্টু।

*** ৪। স্থায়ী উপরি খরচ ও পরিবর্তনশীল উপরি খরচ বলতে কী বুঝায়?

উদাহরণ দাও।

বাকশির্ষো- ২০১৩, ২০

উত্তর : ব্যয়ের আচরণের ওপর ভিত্তি করে ওভারহেড বা উপরি খরচকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

স্থায়ী উপরি খরচ (Fixed Overhead Cost) : যেসব পরোক্ষ খরচ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লে বা কমলে পরিবর্তিত হয় না, বরং একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত স্থির থাকে, তাকে স্থায়ী উপরি খরচ বলে। উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও কোম্পানিকে এই খরচ বহন করতে হয়।

উদাহরণ :

১. কারখানা বা অফিসের মাসিক ভাড়া।
২. স্থায়ী কর্মচারীদের মাসিক বেতন।
৩. কারখানার বীমা খরচ।
৪. লাইসেন্স নবায়ন ফি।

পরিবর্তনশীল উপরি খরচ (Variable Overhead Cost) : যেসব পরোক্ষ খরচ উৎপাদনের পরিমাণের সাথে সরাসরি এবং আনুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয়, তাকে পরিবর্তনশীল উপরি খরচ বলে। অর্থাৎ, উৎপাদন বাড়লে এই খরচ বাড়ে এবং উৎপাদন কমলে এই খরচ কমে। উৎপাদন বন্ধ থাকলে এই খরচ সাধারণত শূন্য হয়। উদাহরণ :

১. মেশিন চালানোর বিদ্যুৎ বা জ্বালানি (Fuel/Power) খরচ।
২. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (Repairs & Maintenance).
৩. পরোক্ষ মালামাল (যেমন : লুব্রিকেন্ট, আঠা, প্যাকিং সামগ্রী)।

***** ৫। অলসতার কারণগুলো আলোচনা কর।**

বাকশিবো- ২০০৫, ১১, ১৪, ২০'পরি, ২৪

উত্তর : শিল্প কারখানায় উৎপাদন চলাকালীন বিভিন্ন কারণে শ্রমিক এবং মেশিন কর্মহীন হয়ে বসে থাকতে পারে। নিচে এগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. বিদ্যুৎ বিভ্রাট
২. মেশিন বিকল হওয়া
৩. টুলস ও যন্ত্রপাতির অভাব
৪. নির্দেশনার বিলম্ব
৫. কাঁচামালের অভাব
৬. পরিকল্পনার অভাব
৭. রক্ষণাবেক্ষণের অভাব
৮. ধর্মঘট ও লক-আউট।

**** ৬। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রমের মাঝে পার্থক্য কী?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : যে শ্রমিক সরাসরি পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত তাকে প্রত্যক্ষ শ্রম বলে। আর যারা সরাসরি উৎপাদনে জড়িত না থেকে সহায়তা করে তাদের পরোক্ষ শ্রম বলে।

***** ৭। ব্যয়ের উপাদানগুলো উদাহরণসহ লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : ব্যয়ের উপাদানগুলো উদাহরণসহ হলো :

- i) প্রত্যক্ষ মালামাল : আসবাবপত্রের জন্য কাঠ
- ii) প্রত্যক্ষ শ্রম : শ্রমিক বা মিস্ত্রির বেতন
- iii) প্রত্যক্ষ খরচ : পণ্যের বিশেষ ডিজাইন খরচ
- iv) উপরিব্যয় : কারখানার বিদ্যুৎ বিল

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। শ্রমের মজুরি নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৩, ১৩, ১৫, ১৯

উত্তর : শিল্প কারখানায় উৎপাদন খরচের একটি বিশাল অংশ জুড়ে থাকে শ্রমিকের মজুরি বা লেবার কস্ট। শ্রমিকদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন এবং সন্তুষ্টির জন্য সঠিক মজুরি প্রদান পদ্ধতি নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণত তিনটি প্রধান পদ্ধতিতে শ্রমিকদের মজুরি নির্ণয় ও প্রদান করা হয়ঃ

i) সময় ভিত্তিক মজুরি পদ্ধতি (Time Rate System) : এটি মজুরি প্রদানের সবচেয়ে সহজ এবং প্রাচীনতম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণের ওপর নির্ভর না করে, সে কতক্ষণ কারখানায় উপস্থিত ছিল বা কাজ করেছে, তার ওপর ভিত্তি করে বেতন দেওয়া হয়।

এখানে ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ বা মাস হিসেবে একটি নির্দিষ্ট হার ঠিক করা থাকে।

সুবিধাসমূহ :

১. এর হিসাব করা খুব সহজ এবং শ্রমিকরাও সহজে বুঝতে পারে।
২. কাজের পরিমাণ কম-বেশি হলেও শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চয়তা পায়, যা তাদের নিরাপত্তা বোধ দেয়।
৩. তাড়াহুড়ো থাকে না বলে কাজের গুণগত মান ভালো হয়। সূক্ষ্ম কাজের জন্য এটি সর্বোৎকৃষ্ট।

অসুবিধাসমূহ :

১. দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক সবাই সমান বেতন পায়, ফলে দক্ষ শ্রমিকরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।
২. উৎপাদনের গতি কম হয়, কারণ বেশি উৎপাদন করলেও বেতন বাড়ে না।
২. শ্রমিকদের কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা থাকে, তাই কড়া তদারকি বা সুপারভিশন প্রয়োজন হয়।

ii) কর্ম ভিত্তিক বা পিস রেট পদ্ধতি (Piece Rate System) : এই পদ্ধতিতে সময়ের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং শ্রমিক কী পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করল বা কতটুকু কাজ সম্পন্ন করল, তার ওপর ভিত্তি করে মজুরি দেওয়া হয়। প্রতিটি পণ্য বা ইউনিটের জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য (Rate per Unit) আগে থেকেই ঠিক করা থাকে।

সুবিধাসমূহ :

১. উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়, কারণ শ্রমিকরা বেশি উপার্জনের আশায় দ্রুত কাজ করে।
২. দক্ষ শ্রমিকরা তাদের যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন পায় এবং বেশি আয় করতে পারে।
৩. কড়া তদারকির প্রয়োজন হয় না, কারণ শ্রমিকরা সময় নষ্ট করতে চায় না।
৪. প্রতি পিস পণ্যের শ্রম খরচ আগে থেকেই জানা থাকে, যা এস্টিমেটিং করতে সুবিধা দেয়।

অসুবিধাসমূহ :

১. বেশি উৎপাদনের আশায় তাড়াহুড়ো করায় পণ্যের গুণগত মান খারাপ হতে পারে।
২. মেশিনের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, ফলে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেড়ে যায় এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

iii) প্রেষণা বা ইনসেন্টিভ পদ্ধতি (Incentive Schemes) : সময় ভিত্তিক এবং পিস রেট পদ্ধতির অসুবিধাগুলো দূর করে উভয়ের সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য এই মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এখানে শ্রমিককে একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম বেতনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময়ে কাজ শেষ করতে পারলে অতিরিক্ত বোনাস দেওয়া হয়।

**** ২। অলসতার কারণগুলো সংক্ষেপে বিবৃতি দাও।**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : শিল্প কারখানায় উৎপাদন চলাকালীন বিভিন্ন কারণে শ্রমিক এবং মেশিন কর্মহীন হয়ে বসে থাকতে পারে। এই কর্মহীন সময় বা অলসতার কারণগুলোকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

নিচে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনাগত কারণ (Administrative Causes) : ম্যানেজমেন্ট বা কর্তৃপক্ষের সঠিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের অভাবে এই ধরনের অলসতা সৃষ্টি হয়। এগুলো হলো :

i) পরিকল্পনার অভাব (Lack of Planning) : যদি উৎপাদনের সঠিক শিডিউল আগে থেকে তৈরি না থাকে, তবে একটি কাজ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী কাজ শুরু করতে দেরি হয়।

ii) কাঁচামালের অভাব (Shortage of Materials) : স্টোর থেকে সময়মতো কাঁচামাল সরবরাহ না করলে বা যথাসময়ে কাঁচামাল ক্রয় না করলে মেশিন ও শ্রমিক অলস বসে থাকে।

iii) নির্দেশনার বিলম্ব (Delay in Instructions) : সুপারভাইজার বা ফোরম্যান যদি শ্রমিকদের কাজ বুঝিয়ে দিতে বা ড্রয়িং সরবরাহ করতে দেরি করেন, তবে অলস সময়ের সৃষ্টি হয়।

iv) টুলস ও যন্ত্রপাতির অভাব : কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস, জিগস বা ফিক্সচার হাতের কাছে না থাকলে খোঁজাখুঁজিতে অনেক সময় নষ্ট হয়।

২. উৎপাদন বা যান্ত্রিক কারণ (Production or Technical Causes) : উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি জড়িত ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এই অলসতা দেখা দেয়। এগুলো হলো :

- i) **মেশিন বিকল হওয়া (Machine Breakdown) :** উৎপাদন চলাকালীন হঠাৎ মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত না হওয়া পর্যন্ত পুরো সময়টি নষ্ট হয়।
- ii) **বিদ্যুৎ বিভ্রাট :** কারখানায় বিদ্যুৎ বা শক্তির সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে সমস্ত মেশিন ও শ্রমিক অলস হয়ে পড়ে।
- iii) **মেশিন সেট-আপ সময় (Machine Setting Time) :** একটি মেশিনে এক ধরনের কাজ শেষ করে অন্য ধরনের কাজ শুরু করার জন্য টুলস বদলানো বা মেশিন সেট করতে যে সময় লাগে, তা উৎপাদনহীন বা অলস সময়।
- iv) **রক্ষণাবেক্ষণের অভাব :** নিয়মিত মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ না করলে ঘন ঘন মেশিন জ্যাম বা নষ্ট হয়ে কাজের গতি কমিয়ে দেয়।

৩. অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণ (Economic and Other Causes) : বাইরের পরিবেশ বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণেও অলসতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন :

- i) **চাহিদা হ্রাস :** বাজারে পণ্যের চাহিদা কমে গেলে মালিকপক্ষ উৎপাদন কমিয়ে দেয়, ফলে শ্রমিক ও মেশিন অলস বসে থাকে।
- ii) **মৌসুমী প্রভাব :** কিছু শিল্প (যেমন : চিনি বা পাট শিল্প) নির্দিষ্ট ঋতুতে চলে। বাকি সময় কারখানা আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ থাকে।
- iii) **ধর্মঘট ও লক-আউট :** শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট বা রাজনৈতিক কারণে কারখানা বন্ধ থাকলে বিশাল পরিমাণ অলস সময় সৃষ্টি হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। অবচয় (Depreciation) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ১০, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২১, ২৪'পরি
DUET: 97-98, 05-06, 11-12

উত্তর : কোনো স্থায়ী সম্পত্তি (যেমন : মেশিন, দালানকোঠা, যানবাহন, আসবাবপত্র) নিয়মিত ব্যবহারের ফলে, সময়ের আবর্তনে কিংবা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে এর কার্যকারিতা, গুণগত মান এবং বাজারমূল্য ধীরে ধীরে ও ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাওয়ার প্রক্রিয়াকে অবচয় বা Depreciation বলে।

*** ২। অবচয় নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : অবচয় নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে প্রকৌশল ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

১. সরল রৈখিক পদ্ধতি
২. ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি
৩. সিন্ধিং ফান্ড বা সমাবরক তহবিল পদ্ধতি
৪. বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি।

*** ৩। মেশিনের অপ্রচলতা (Obsolescence) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪, ১০, ১৫, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে পুরনো মেশিন কর্মক্ষম থাকা সত্ত্বেও যখন নতুন ও উন্নত মেশিনের তুলনায় সেটি অলাভজনক হয়ে পড়ে, তখন তাকে মেশিনের অপ্রচলতা বলে।

*** ৪। সিংকিং ফান্ডের সূত্রটি লেখ।

বাকশিবো- ২০০৭, ১৮

উত্তর : অবচয়, $D = \frac{R(C-S)}{(1+R)^N - 1}$

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। অবচয় নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ১৫, ১৬, ২৪'পরি

উত্তর : অবচয় নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে প্রকৌশল ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- ১) সরল রৈখিক পদ্ধতি
- ২) ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি
- ৩) সিঙ্কিং ফান্ড বা সমাবরক তহবিল পদ্ধতি
- ৪) বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি
- ৫) বার্ষিক বৃদ্ধি পদ্ধতি
- ৬) বিমা পলিসি পদ্ধতি
- ৭) মেশিন ঘণ্টা হার পদ্ধতি
- ৮) পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি।

*** ২। অবচয় (Depreciation) ও অপ্রচলতার (Obsolescence) মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৯, ১৯'পরি ২০, ২১

উত্তর : অবচয় ও অপ্রচলতার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অবচয় (Depreciation)	অপ্রচলতার (Obsolescence)
১) ব্যবহার বা সময়ের কারণে সম্পত্তির কার্যক্ষমতা ও মূল্য কমে যাওয়াকে অবচয় বলে।	১) নতুন প্রযুক্তির কারণে পুরাতন মেশিনের চাহিদা কমে যাওয়া বা বাতিল হওয়াকে অপ্রচলতা বলে।
২) এটি ভৌত বা অভ্যন্তরীণ কারণে হয়।	২) এটি বাহ্যিক বা অর্থনৈতিক কারণে হয়।
৩) মেশিনটি সচল থাকলেও অবচয় হয়।	৩) মেশিনটি সম্পূর্ণ ভালো থাকা সত্ত্বেও অপ্রচলিত হতে পারে।
৪) রক্ষণাবেক্ষণ করে এর হার কমানো সম্ভব।	৪) এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

*** ৩। সিক্টিং ফান্ড বা সমাবরক তহবিল (Sinking Fund) পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়? **DUET: 12-13**

উত্তর : যে পদ্ধতিতে মেশিনের আয়ুষ্কাল শেষে নতুন মেশিন কেনার জন্য প্রতি বছর লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে ব্যাংকে বা অন্য কোথাও বিনিয়োগ করা হয় এবং চক্রবৃদ্ধি সুদে সেই টাকা বাড়তে থাকে, তাকে সিক্টিং ফান্ড বা সমাবরক তহবিল পদ্ধতি বলে। মেয়াদ শেষে জমানো টাকা দিয়ে পুরনো মেশিনটি প্রতিস্থাপন করা হয়।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অবচিতির হার নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৮, ১৯ 'পরি, ২০ 'পরি, ২১

উত্তর : শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন মেশিনের প্রকৃতি, আয়ুষ্কাল এবং ব্যবহারের ধরনের ওপর ভিত্তি করে অবচয় নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রকৌশল ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো নিচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

i) সরল রৈখিক পদ্ধতি (Straight Line Method) : এটি অবচয় নির্ণয়ের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, মেশিনটি তার সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালে প্রতি বছর সমপরিমাণ মূল্য হারাবে। অর্থাৎ, প্রথম বছরে যে পরিমাণ টাকা অবচয় হবে, শেষ বছরেও ঠিক একই পরিমাণ হবে। একে Fixed Installment Method-ও বলা হয়।

$$\text{সূত্র : } D = \frac{C-S}{N}$$

যেখানে, C = মেশিনের আদি ক্রয়মূল্য (Initial Cost)

S = আয়ুষ্কাল শেষে স্ক্রাপ ভ্যালু (Scrap Value)

N = মেশিনের আয়ুষ্কাল (Life in Years)

ii) সিক্টিং ফান্ড বা সমাবরক তহবিল পদ্ধতি (Sinking Fund Method) : এই পদ্ধতিতে মেশিনের আয়ুষ্কাল শেষে নতুন মেশিন কেনার জন্য প্রতি বছর মুনাফা থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আলাদা করে ব্যাংকে বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়। জমানো টাকা এবং তার ওপর অর্জিত চক্রবৃদ্ধি সুদ মিলে মেয়াদ শেষে মেশিনের ক্রয়মূল্যের সমান হয়। এটি সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি।

সূত্র : $D = \frac{R(C-S)}{(1+R)^N - 1}$, (এখানে R = সুদের হার)

iii) বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি (Sum of the Years' Digits Method) : এই পদ্ধতিতে মেশিনের আয়ুষ্কালের বছরগুলোর যোগফল বের করা হয়। এরপর মেশিনের বাকি আয়ুষ্কালকে সেই যোগফল দিয়ে ভাগ করে অবচয় হার বের করা হয়। মেশিন নতুন অবস্থায় যখন বেশি কর্মক্ষম থাকে, তখন অবচয় বেশি ধরা হয়।

iv) মেশিন ঘণ্টা হার পদ্ধতি (Machine Hour Rate Method) : এই পদ্ধতিতে সময়ের হিসাব না করে মেশিনটি কত ঘণ্টা চলল, তার ওপর ভিত্তি করে অবচয় ধরা হয়। মেশিনের মোট আয়ুষ্কালকে ঘণ্টায় প্রকাশ করা হয়।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। একটি লেদ মেশিনের ক্রয়মূল্য ১,৫০,০০০ টাকা। এর আনুমানিক আয়ুষ্কাল ১০ বছর এবং আয়ুষ্কাল শেষে স্ক্রাপ ভ্যালু ২০,০০০ টাকা। সরল রৈখিক পদ্ধতিতে মেশিনটির বার্ষিক অবচয় এবং ৫ বছর পর মেশিনটির মোট মূল্য নির্ণয় কর।

উত্তর : আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{বার্ষিক অবচয়, } D &= \frac{C-S}{N} \\ &= \frac{150000-20000}{10} \\ &= 13000 \text{ Tk (Ans.)} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, ক্রয়মূল্য C = 150000 টাকা
স্ক্রাপ ভ্যালু S = 20000 টাকা
আয়ুষ্কাল N = 10 বছর

5 বছর পর মেশিনটির মূল্য নির্ণয় :

1 বছরে অবচয় হয় = 13000 টাকা

সুতরাং, 5 বছরে মোট অবচয় = $13000 \times 5 = 65000$ টাকা

5 বছর পর মেশিনের বর্তমান মূল্য = ক্রয়মূল্য – 5 বছরের মোট অবচয়
= $150000 - 65000 = 85000 \text{ Tk (Ans.)}$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কৌণিক বস্তুর ফ্রাস্টামের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১৩, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : কৌণিক বস্তুর ফ্রাস্টামের আয়তন $= \frac{\pi h}{12} (D^2 + d^2 + D \times d)$ ঘন একক।

** ২। ফিলেটের ক্ষেত্রফল নির্ণয় এর সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : ফিলেটের ক্ষেত্রফল $A = r^2 (1 - \frac{\pi}{4})$ বর্গ একক।

*** ৩। পিরামিড ফ্রাস্টামের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৬

উত্তর : পিরামিড ফ্রাস্টামের আয়তন $= \frac{h}{3} (a_1 + a_2) + \sqrt{a_1 a_2}$ ঘন একক।

*** ৪। ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{3\sqrt{3}a^2}{2}$ বর্গ একক।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি কাস্ট আয়রন পাইপের ভিতরের ব্যাস ৮ সেমি এবং পুরুত্ব ২ সেমি. হলে ৫০ সেমি. পাইপের ওজন নির্ণয় কর। (কাস্ট আয়রনের ঘনত্ব = ৭.২ গ্রাম/সেমি^৩।

বাকশিবো- ২০০৯, ২০'পরি

উত্তর : পুরুত্ব, $t = \frac{D-d}{2}$

$$\text{বা, } 2 = \frac{D-8}{2}$$

$$\therefore D = 12 \text{ cm}$$

$$\text{পাইপের আয়তন, } = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) \times L$$

$$= \frac{\pi}{4} (12^2 - 8^2) \times 50$$

$$= 3141.59 \text{ cm}^2$$

$$\text{ওজন, } W = V \times \rho$$

$$= 3141.59 \times 7.2$$

$$= 22619.47 \text{ gm}$$

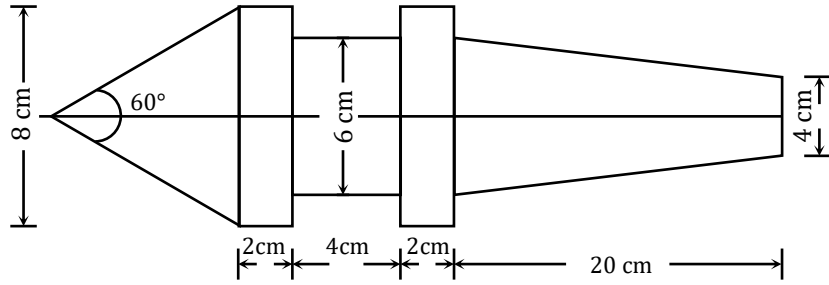
$$= 22.62 \text{ Kg (Ans.)}$$

দেওয়া আছে, $d = 8 \text{ cm}$ $t = 2 \text{ cm}$ $L = 50 \text{ cm}$ $\rho = 7.2 \text{ gm/cm}^3$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। চিত্রে প্রদর্শিত লেদ সেন্টারটির ওজন নির্ণয় কর। ধাতুর ঘনত্ব 7.8 gm/cm^3 .

বাকাশিবো- ২০১৬, ২১, ২৪'পরি

**সমাধান :**

A অংশের জন্য,

$$\tan 30^\circ = \frac{4}{L}$$

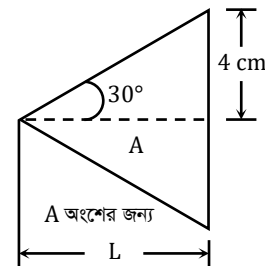
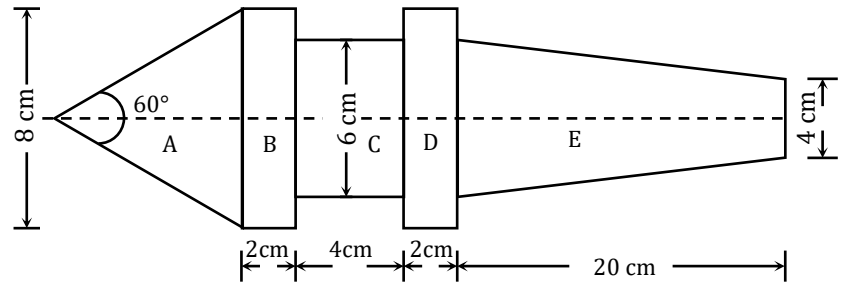
$$L = \frac{4}{\tan 30^\circ} = 6.93 \text{ cm}$$

$$A \text{ অংশের আয়তন} = \frac{1}{3} \pi r^2 L$$

$$= \frac{1}{3} \times \pi \times 4^2 \times 6.93 = 116.12 \text{ cm}^3$$

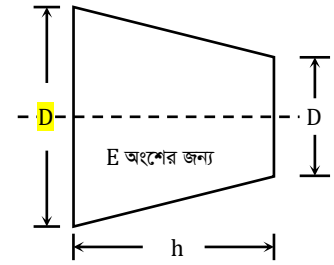
$$B \text{ অংশের আয়তন} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times L$$

$$= \frac{\pi \times 8^2}{4} \times 2 = 100.53 \text{ cm}^3$$



$$\begin{aligned}\text{C অংশের আয়তন} &= \frac{\pi \times D^2}{4} \times L \\ &= \frac{\pi \times 6^2}{4} \times 4 \\ &= 113.097 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{D অংশের আয়তন} &= \frac{\pi \times D^2}{4} \times L \\ &= \frac{\pi \times 8^2}{4} \times 2 \\ &= 100.53 \text{ cm}^3\end{aligned}$$



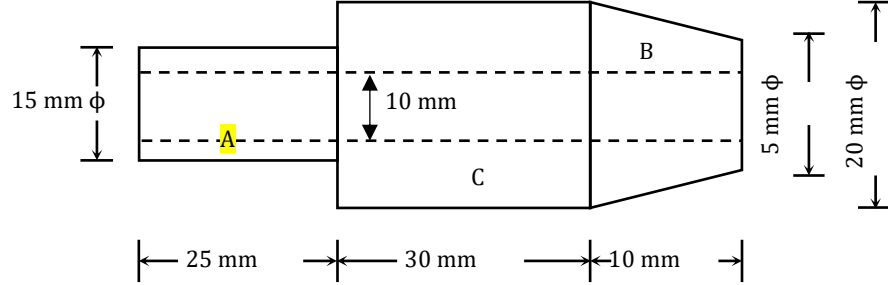
$$\begin{aligned}\text{E অংশের আয়তন} &= \frac{\pi h}{12} (D^2 + d^2 + D \cdot d) \\ &= \frac{\pi \times 20}{12} (6^2 + 4^2 + 6 \times 4) \\ &= 397.94 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট আয়তন} &= A + B + C + D + E \\ &= (116.12 + 100.53 + 113.097 + 100.53 + 397.94) \text{ cm}^3 \\ &= 828.22 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, ওজন} &= \text{আয়তন} \times \text{ঘনত্ব} \\ &= 828.22 \times 7.8 \\ &= 6460.09 \text{ gm} \\ &= 6.46 \text{ kg (Ans.)}\end{aligned}$$

$$[\rho = 7.8 \text{ gm/cm}^3]$$

** ২। নিম্নের চিত্রে এম.এস স্পিন্ডলের ওজন বের কর। সকল মাপ সেমি।
এর ঘনত্ব 7.8 গ্রাম/ঘন সেমি।



সমাধান : উপরোক্ত স্পিন্ডলটিকে 4 টি ভাগে ভাগ করি, যথাক্রমে A, B, C এবং D.

$$\begin{aligned} \text{A অংশের আয়তন} &= \frac{\pi}{4} D^2 \times L \\ &= \frac{\pi}{4} (1.5)^2 \times 2.5 \\ &= 4.42 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B অংশের আয়তন} &= \frac{\pi \times h}{12} (D^2 + d^2 + D \cdot d) \\ &= \frac{\pi \times 1}{12} (2^2 + 1.5^2 + 2 \times 1.5) \\ &= 2.4 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C অংশের আয়তন} &= \frac{\pi}{4} D^2 \times L \\ &= \frac{\pi}{4} \times 2^2 \times 3 \\ &= 9.43 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D অংশের আয়তন} &= \frac{\pi}{4} D^2 \times L \\ &= \frac{\pi}{4} \times 1^2 \times 6.5 \\ &= 5.11 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট আয়তন} &= A + B + C - D \\ &= (4.42 + 2.4 + 9.43 - 5.11) \\ &= 11.14 \text{ cm}^3 \\ \text{মোট ওজন} &= (11.14 \times 7.8) \text{ gm} \\ &= 86.89 \text{ gm (Ans.)}\end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। শিট মেটাল দিয়ে একটি ফানেল তৈরিতে কী কী কাজ করতে হবে?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : প্রধানত যে কাজ গুলো করতে হয় তা নিচে দেওয়া হলো :

- i) সিঙ্গেল সিমিং,
- ii) ওয়ারিং,
- iii) বেন্ডিং,
- iv) রাইজিং
- v) ল্যাপিং
- vi) হলোইং
- vii) হেমিং

*** ২। টেমপ্লেট (Template) কী?

উত্তর : টেমপ্লেট হলো কাঠ, ধাতু, প্লাস্টিক বা শক্ত কাগজের তৈরি এমন একটি নমুনা বা প্যাটার্ন (Pattern), যা ব্যবহার করে কোনো বস্তুর ওপর দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে লে-আউট বা মার্কিং করা হয়।



*** ৩। রিভেটের কেন্দ্র হতে শিটের প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব কত রাখতে হয়?

উত্তর : রিভেটের কেন্দ্র হতে শিটের নিকটতম প্রান্ত বা এজ (Edge) পর্যন্ত ন্যূনতম দূরত্ব সাধারণত রিভেটের ব্যাসের ১.৫ গুণ রাখা হয়। একে ‘মার্জিন’ (Margin) বলা হয়।

গাণিতিকভাবে : $m = 1.5 D$

কারণ : এই দূরত্ব ১.৫ গুণের কম হলে শিটের কিনারা ছিঁড়ে বা ফেটে (Tearing failure) যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

*** ৪। বেন্ডিং এর সূত্র লেখ।

উত্তর : বেন্ডিং এর দৈর্ঘ্য, $L = 2\pi r \frac{\theta}{360}$

এখানে,

L = বেন্ডিং বা আর্কের দৈর্ঘ্য।

r = বাঁকের ব্যাসার্ধ

θ = বাঁকানোর কোণ

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি বালতি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের তালিকা প্রস্তুত কর এবং প্রধান অংশের জন্য অতিরিক্ত শিটের পরিমাণ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ২৪

সমাধান : একটি স্ট্যান্ডার্ড জি.আই. বালতি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা মালামালের তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

প্রয়োজনীয় মালামালের তালিকা (Bill of Materials) :

১. জি.আই. শিট (G.I. Sheet) : ২৪ বা ২৬ গেজ (SWG) মানের শিট, যা মূলত বালতির বডি এবং তলা তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. জি.আই. তার (G.I. Wire) : ৮ বা ১০ গেজ (SWG) পুরুত্বের তার, যা বালতির উপরের কিনারায় ওয়্যারিং (Wiring) করে শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

৩. এম.এস. রড (M.S. Rod) : ৬ মিমি বা 1/4 ইঞ্চি ব্যাসের রড, যা দিয়ে বালতির হাতল বা বেইল (Bail) তৈরি করা হয়।

৪. রিভেট (Rivets) : স্ল্যাপ হেড বা ফ্ল্যাট হেড রিভেট, যা সাইড জয়েন্ট এবং হাতল লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

৫. রিভেট ওয়াশার বা কান (Ears) : শিট মেটালের তৈরি অংশ, যা হাতল আটকানোর জন্য বডির দুই পাশে লাগাতে হয়।

৬. সোল্ডার ও ফ্লাক্স : লেড-টিন অ্যালয়, যা বালতির তলা এবং জোড়া লিক-প্রুফ করার জন্য ব্যবহার করা হয় (এটি ঐচ্ছিক)।

প্রধান অংশের জন্য অতিরিক্ত শিটের পরিমাণ (Allowances) :
বালতির সঠিক মাপ পাওয়ার জন্য কাটিং করার সময় মূল মাপের সাথে
জোড়া বা জয়েন্টের জন্য কিছু অতিরিক্ত শিট বা অ্যালাউন্স যোগ করতে
হয়।

প্রধান তিনটি ক্ষেত্রে এই অ্যালাউন্স ধরা হয় :

ক) সাইড সিম বা লম্বালম্বি জোড়া (Side Seam Allowance)

বালতির বডিটি মোড়ানোর পর দুই প্রান্ত জোড়া লাগানোর জন্য।

১. গ্রুভড সিমের (Grooved Seam) ক্ষেত্রে :

সূত্র : $3 \times W$ (যেখানে, W = প্রতিটি ভাঁজের প্রস্থ বা Width of fold)

২. রিভেটেড ল্যাপ জয়েন্টের (Riveted Lap Joint) ক্ষেত্রে :

সূত্র : $1.5 \times d$ (প্রতি পাশে) (যেখানে, d = রিভেটের ব্যাস)।

খ) ওয়্যারিং বা উপরের কিনারা (Wiring Allowance)

বালতির উপরের কিনারায় জি.আই. তার মুড়িয়ে দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত
শিট লাগে।

১. সূত্র : $3.5 \times d$ থেকে $3 \times d$ (যেখানে, d = জি.আই. তারের
ব্যাস)।

গ) তলার জোড়া বা বটম জয়েন্ট (Bottom Joint Allowance)

বালতির বডির সাথে গোলাকার তলাটি ডাবল সিম (Double Seam)
বা নকড-আপ জয়েন্ট দিয়ে আটকানো হয়।

১. বডির নিচে (Bottom of Body) : বডির নিচের প্রান্তে ফ্ল্যাঞ্জ করার জন্য সাধারণত ৩ মিমি থেকে ৫ মিমি অতিরিক্ত রাখা হয়।

২. তলার চাকতি (Circular Bottom) : মূল ব্যাসের সাথে ডাবল সিমিং-এর জন্য সাধারণত ৬ মিমি থেকে ১০ মিমি ব্যাসার্ধ বেশি নেওয়া হয়।

*** ২। নিম্নের বালতিটি তৈরি করতে কী পরিমাণ চাদরের প্রয়োজন হবে?

সমাধান : বালতি তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের খরচ নির্ণয় :

i) প্রধান অংশের জন্য শিট

ii) তলার জন্য শিট

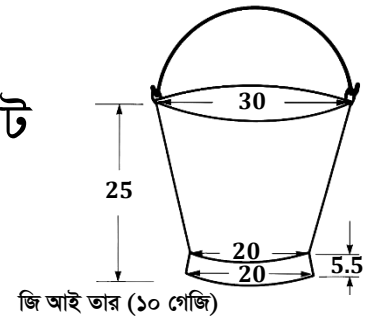
iii) বালতি বসানোর জন্য রিং-এর প্রয়োজনীয় শিট

iv) হাতল

v) হাতল লাগানোর জন্য শিট

vi) রিভেট

vii) বালতি মুখে কার্লিং এর ভিতর দেওয়ার জন্য জি.আই তার (১০ গেজি)



A অংশের জন্য হিসাব :

অতিরিক্ত অংশের পরিমাণ, $l = (2.5D + 4t) + (l' + 8t)$

$$= (2.5 \times 0.318 + 4 \times 0.04) + (\sqrt{5^2 + 25^2} + 8 \times 0.04)$$

$$= 26.77 \text{ cm}$$

$t = 0.04 \text{ cm}$ $10 \text{ গেজ} = 3.18 \text{ mm}$ $= 0.318 \text{ cm}$

$$\therefore \text{প্রধান অংশের পরিমাণ} = \frac{1}{2} \times l \times (\pi D + \pi d)$$

$$= \frac{1}{2} \times 26.77 \times [\{\pi \times (30 + 2)\} + \{\pi \times (20 + 2)\}]$$

$$= 2270.71 \text{ cm}^2$$

B অংশের জন্য (তলা) :

$$\text{তলার জন্য শিট} = \frac{\pi D^2}{4}$$

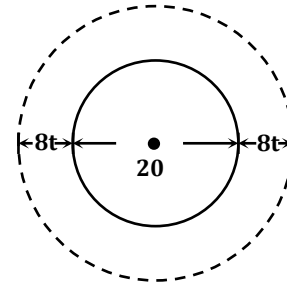
$$= \frac{\pi \times (20.64)^2}{4}$$

$$= 334.58 \text{ cm}^2$$

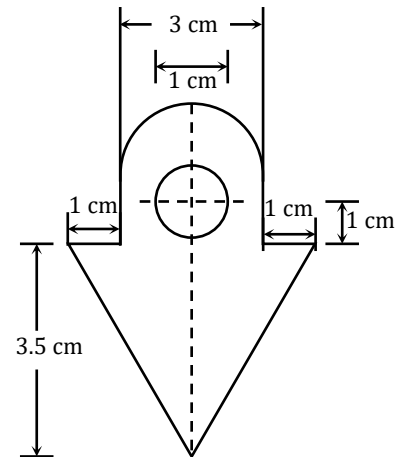
$$D = 20 + (8t \times 12)$$

$$= 20 + (8 \times 0.04 \times 2)$$

$$= 20.64 \text{ cm}$$



চিত্র : B অংশ



চিত্র : B অংশ

$$C \text{ অংশের পরিমাণ} = (\pi D + 2) \times 6$$

$$= (\pi \times 20 + 2) \times 6$$

$$= 388.99 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} (5.5+0.5) \\ = 6 \end{aligned}$$



$\pi D + 2$
চিত্র : C অংশ

$$D \text{ অংশের পরিমাণ (হাতল লাগানোর জন্য শিট)} = \left(\frac{1}{2} \times 5 \times 3.5\right) +$$

$$(3 \times 1) + \left(\frac{\pi 3^2}{4 \times 2}\right) - \frac{\pi}{4} \times 1^2$$

$$= 14.49 \text{ cm}^2$$

$$D \text{ অংশ দুটি হবে} = 14.49 \times 2$$

$$= 28.99 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{মোট শিটের পরিমাণ হবে} = A + B + C + D$$

$$= 2270.71 + 334.58 + 388.99 + 28.99$$

$$= 3023.27 \text{ cm}^2$$

$$= 0.302 \text{ m}^2$$

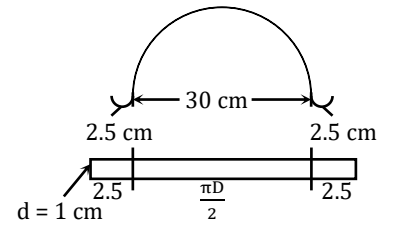
$$0.302 \text{ m}^2 \text{ শিটের মূল্য হবে} = (0.302 \times 100) \text{ টাকা}$$

$$= 30.2 \text{ টাকা}$$

$$10\% \text{ অপচয়ে শিটের মূল্য হবে} = (30.2 + 1.10) \text{ টাকা}$$

$$= 31.3 \text{ টাকা}$$

$$\begin{aligned} \text{হাতলের জন্য মালামালের আয়তন} &= \frac{\pi d^2}{4} \times \left(2.5 + \frac{\pi D}{2} + 2.5\right) \\ &= \frac{\pi \times 1^2}{4} \times \left(5 + \frac{\pi \times 30}{2}\right) \\ &= 40.94 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$



$$\text{জি আই তারের আয়তন} = \frac{\pi d^2}{4} \times \pi D$$

$$= \frac{\pi \times (0.318)^2}{4} \times \pi \times 30$$

$$[10 \text{ গেজি } d = 0.318 \text{ cm}]$$

$$= 7.49 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{মোট রডের পরিমাণ} = (40.94 + 7.49)$$

$$= 48.43 \text{ cm}^3$$

$$10\% \text{ অপচয়ে রডের পরিমাণ হবে} = (48.43 + 1.10) \\ = 49.53 \text{ cm}^3$$

ধরি, 1 kg ইস্পাতের মূল্য = 15 টাকা

$$0.386 \text{ kg ইস্পাতের মূল্য} = 15 \times 0.386 \text{ টাকা} \\ = 5.79 \text{ টাকা}$$

ধরি, বাম এবং ডান পাশে সর্বমোট 24 টি রিভেট লাগালে রিভেট এর খরচ হবে = 24×0.2 টাকা

$$= 4.8 \text{ টাকা}$$

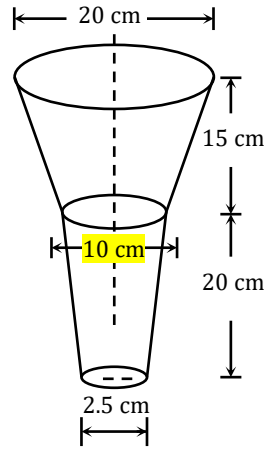
$$\text{প্রত্যক্ষ মালামাল খরচ} = (31.3 + 5.79 + 4.8) \text{ টাকা} \\ = 41.9 \text{ টাকা}$$

ধরি, মুজুরি এবং প্রত্যক্ষ খরচ হবে 30%

$$\therefore \text{মোট ব্যয় হবে} = 41.9 + 1.30 \text{ টাকা} \\ = 43.2 \text{ টাকা (Ans.)}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। চিত্র অনুযায়ী 20 গেজি জি.আই শিট হতে একটি ফানেল তৈরি করতে শিটের পরিমাণ ও মূল্য নির্ণয় কর। এক্ষেত্রে শিটের অপচয় 10% এবং প্রতি বর্গমিটার শিটের মূল্য 200 টাকা। বাকশির্বো- ২০১৩, ১৬, ২০২৪'পরি



সমাধান : A অংশের বড় ব্যাস = 20 cm

$$\therefore \text{পরিধি} = \pi D$$

$$= \pi \times 20$$

$$= 62.83 \text{ cm}$$

A ছোট অংশের ব্যাস = 10 cm

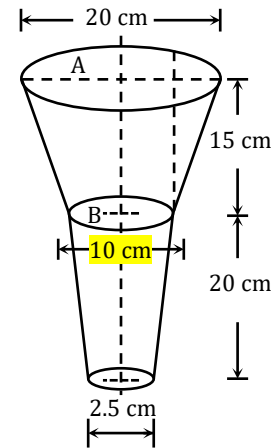
$$\therefore \text{পরিধি} = \pi D$$

$$= \pi \times 10$$

$$= 31.41 \text{ cm}$$

$$\text{চালুর দৈর্ঘ্য, } x^2 = 15^2 + 5^2$$

$$\therefore x = 15.81 \text{ cm}$$



ফানেলের উপরে ফ্রাস্টাম কোণের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times \text{ডালুর দৈর্ঘ্য} \times (\text{ছোট ও বড় পরিধির যোগফল})$

$$= \frac{1}{2} \times 15.81 \times (62.83 + 31.41)$$

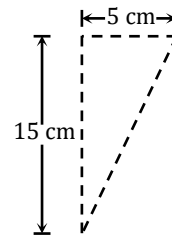
$$= 744.96 \text{ cm}^2$$

B অংশের বড় ব্যাস = 10 cm

$$\therefore \text{পরিধি} = \pi D$$

$$= \pi \times 10$$

$$= 31.41 \text{ cm}$$



B ছোট অংশের ব্যাস = 2.5 cm

$$\therefore \text{পরিধি} = \pi D$$

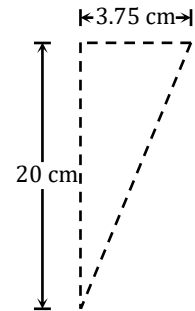
$$= \pi \times 2.5$$

$$= 7.85 \text{ cm}$$

$$\text{ডালুর দৈর্ঘ্য, } x^2 = (20)^2 + (3.75)^2$$

$$\left[\left(2.5 + \frac{2.5}{2} \right) = 3.75 \right]$$

$$\therefore x = 20.34 \text{ cm}$$



ফ্রাস্টাম অংশের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times \text{ডালুর দৈর্ঘ্য} \times (\text{ছোট ও বড় পরিধির যোগফল})$

$$= \frac{1}{2} \times 20.34 \times (31.41 + 7.85)$$

$$= 399.27 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{মোট শিটের প্রয়োজন} = (744.96 + 399.27) \text{ cm}^2$$

$$= 1144.23 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} 10\% \text{ অপচয় ধরে শিটের পরিমাণ} &= \frac{1144.23 \times 110}{100} \\ &= 1258.65 \text{ cm}^2 \\ &= \frac{1258.65}{100 \times 100} \text{ m}^2 \\ &= 0.125 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

প্রতি বর্গমিটার শিটের মূল্য = 200 টাকা

$$\begin{aligned} \therefore 0.125 \text{ বর্গমিটার শিটের মূল্য} &= 200 \times 0.125 \text{ টাকা} \\ &= 25 \text{ টাকা (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডেপথ অব কাট (Depth of Cut) কী?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : মেশিনিং করার সময় কাটিং টুল জবের পৃষ্ঠ থেকে লম্বভাবে যতটুকু গভীরতায় ধাতু কেটে ফেলে, তাকে ডেপথ অব কাট (Depth of Cut) বা কাটার গভীরতা বলে।

*** ২। টার্নিং-এর সময় নিরূপনের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮, ১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : টার্নিং টাইম, $T = \frac{L}{f \times N}$

এখানে,

L= জবের দৈর্ঘ্য বা কাটের দৈর্ঘ্য

f= ফিড

N= স্পিন্ডল স্পিড বা জবের ঘূর্ণন গতি

** ৩। চেম্পারিং (Chamfering) কী?

উত্তর : চেম্পারিং (Chamfering) হলো মেশিনিং বা ফিটিং অপারেশনের একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো যান্ত্রিক যন্ত্রাংশ বা জবের তীক্ষ্ণ কোণা (Sharp Corner) বা প্রান্তকে কেটে ঢালু বা বেভেল (Bevel) করা হয়।

***** ৪। লেদ মেশিনে টার্নিং (Turning) অপারেশন কী?**

উত্তর : যে অপারেশনের মাধ্যমে ঘূর্ণায়মান জবের উপরিভাগ থেকে ধাতু কেটে জবের ব্যাস কমানো হয় বা সিলিন্ড্রিক্যাল আকার দেওয়া হয়, তাকে টার্নিং বলে।

***** ৫। শেপার মেশিনে কাটিং স্ট্রোক এবং রিটার্ন স্ট্রোক কী?**

উত্তর : শেপার মেশিনে র‍্যাম যখন সামনের দিকে যায় তখন ধাতু কাটে (কাটিং স্ট্রোক), আর যখন পিছনের দিকে ফিরে আসে তখন ধাতু কাটে না (রিটার্ন বা আইডল স্ট্রোক)।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডেপথ অব কাট এবং ফিড এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : মেশিনিং অপারেশনে ধাতুর কর্তন হার (Metal Removal Rate) এবং সারফেস ফিনিশিং মূলত এই দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে-

ডেপথ অফ কাট (Depth of Cut)	ফিড (Feed)
১) মেশিনিং করার সময় কাটিং টুল জবের পৃষ্ঠ থেকে লম্বভাবে যতটুকু গভীরতায় ধাতু কেটে ফেলে, তাকে ডেপথ অফ কাট বলে।	১) জবের প্রতি ঘূর্ণনে (লেদ মেশিনে) বা টুলের প্রতি স্ট্রোকে (শেপার মেশিনে) কাটিং টুল জবের দৈর্ঘ্যের দিকে যতটুকু এগিয়ে যায়, তাকে ফিড বলে।
২) এটি জবের মেশিনিং করা তলের বা অক্ষের সাথে লম্বভাবে ক্রিয়া করে।	২) এটি সাধারণত জবের মেশিনিং করা তলের বা অক্ষের সমান্তরালে ক্রিয়া করে।
৩) এর একক সাধারণত মিলিমিটার (mm).	৩) এর একক মিমি/রিভলিউশন (mm/rev) বা মিমি/স্ট্রোক।
৪) ডেপথ অফ কাট বাড়াতে জবের ব্যাস বা আকার দ্রুত কমে এবং মেশিনের ওপর লোড বাড়ে।	৪) ফিড বাড়াতে মেশিনিং সময় কমে, কিন্তু সারফেস ফিনিশিং অমসৃণ (Rough) হয়।



*** ২। কাটিং স্পিড নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

বাকশিবো- ২০১৬, ১৯, ২১, ২৪

উত্তর : কাটার গতি, $C_s = \frac{\pi DN}{1000}$

যেখানে, D = বস্তুর ব্যাস mm

N = ঘূর্ণন সংখ্যা/মিনিট RPM

*** ৩। একটি 15 সেমি লম্বা ও 3.5 সেমি ব্যাসের ধাতুর দণ্ডকে একক কাট দিয়ে 3 সেমি ব্যাসে টার্নিং করতে মেশিনিং সময় নির্ণয় কর। কাটিং স্পিড প্রতি মিনিটে 30 মি. এবং ফিড প্রতি ঘূর্ণনে 0.1 মিমি।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৯, ২১

সমাধান : আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\therefore N &= \frac{100 \times C_s}{\pi D} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 3.5} \\ &= \frac{3000}{10.996} \\ &= 272 \text{ rpm}\end{aligned}$$

দেওয়া আছে, দৈর্ঘ্য, L = 15 সেমি

ব্যাস, D = 3.5 সেমি

কাটিং গতি, $C_s = 30 \text{ m/min}$

ফিড, F = 0.1 mm/rev

= 0.01 cm/rev

আবার, $T = \frac{L}{F \times N}$

বা, $T = \frac{15}{0.01 \times 272}$

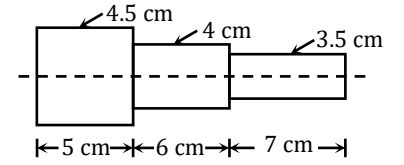
$\therefore T = 5.52 \text{ মিনিট (Ans.)}$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

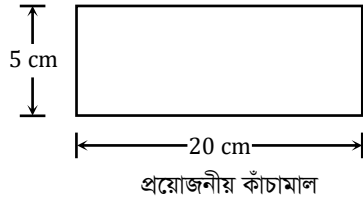
*** ১। 5 সেমি ব্যাস এবং 20 সেমি লম্বা এম.এস রড দিয়ে চিত্রনুযায়ী দ্রব্যটি তৈরিতে মেশিনিং সময় নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১০

সমাধান : ১ম ধাপ : প্রথমে 5 cm ব্যাসের এবং 20 cm লম্বা একটি এমএস রড নেই।



২য় ধাপ :



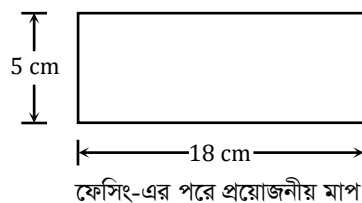
এখানে 5 cm ব্যাসের রডকে 4.5 cm এবং 20 cm দৈর্ঘ্যের রডকে 18 cm দৈর্ঘ্যের রডে পরিণত করতে হবে।

ধরি, ডেপথ অফ কাট = 0.2 cm, ফিড = 0.4 mm/rev, কাটিং স্পিড = 30 m/min.

ফেসিং-এর জন্য সময় নিরূপণ : প্রতি প্রান্তে 1 cm করে মোট 2 cm ফেসিং করতে হবে।

কোপের গভীরতা = 0.2 cm.

প্রতি প্রান্ত 1 cm ফেসিং করতে কোপের প্রয়োজন = $\frac{1}{0.2} = 5$ টি



একবার ফেসিং করতে সময় লাগবে, $T = \frac{\frac{1}{2} \times D}{F \times N}$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times 5}{0.04 \times 190}$$

$$= 0.32 \text{ min}$$

আমরা জানি,

$$\therefore N = \frac{100 \times C_s}{\pi D}$$

$$= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 5}$$

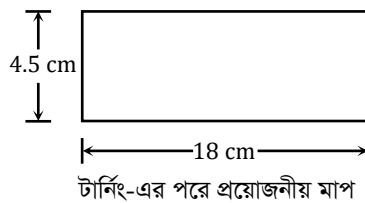
$$= 1900 \text{ rpm}$$

$\therefore$ 5 বার ফেসিং করতে সময় লাগবে $= 0.32 \times 5 = 1.6 \text{ min}$
 $= 190 \text{ rpm}$

$\therefore$ উভয় পার্শ্বে ফেসিং করতে সময় লাগবে $= 1.6 \times 2 = 3.2 \text{ min}$

৩য় ধাপ :

প্লেইন টার্নিং-এর জন্য সময় নিরূপণ :



যেহেতু 5 cm ব্যাসকে 4.5 cm ব্যাস পরিবর্তন করতে হবে।

সুতরাং ব্যাস কমাতে হবে $= 5 - 4.5 = 0.5 \text{ cm}$.

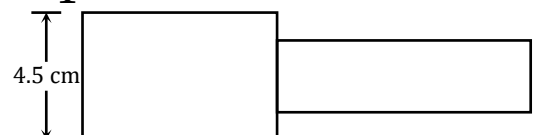
যেহেতু কাটের গভীরতা 0.2 cm তাই উভয় পার্শ্বে পরিধি বরাবর কাটবে
 $= (0.2 + 0.2) = 0.4 \text{ cm}$

সুতরাং, কাটের বা টার্নিং প্রয়োজন $= \frac{0.5}{0.4} = 1.25$ বা 2 টি

এখানে, $N_1 = 190 \text{ rpm}$, $F = 0.04 \text{ cm/rev}$

আমরা জানি, প্রথম কোপের সময়, $T_1 = \frac{L}{F \times N_1}$

$$= \frac{18}{0.04 \times 190}$$



$$= 2.36 \text{ min}$$

$$\text{আবার, দ্বিতীয় কোপের সময়, } T_2 = \frac{L}{F \times N_2}$$

$$= \frac{18}{0.04 \times 207}$$

$$= 2.17 \text{ min}$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি,} \\ \therefore N_2 &= \frac{100 \times C_s}{\pi D_2} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 4.6} \\ &= 207 \text{ rpm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{৩য় ধাপে মোট সময়} &= T_1 + T_2 \\ &= 2.36 + 2.17 \\ &= 4.53 \text{ min} \end{aligned}$$

চতুর্থ ধাপ : এবার 4.5 cm ব্যাসের রডকে 4.00 cm পরিণত করতে হবে।

$$\text{ব্যাস কমাতে হবে} = 4.5 - 4.00 = 0.5 \text{ cm}$$

$$\text{কোপের প্রয়োজন} = \frac{0.5}{0.4} = 1.25 \text{ বা } 2 \text{ টি}$$

$$\text{আমরা জানি, প্রথম কোপের সময়, } T_3 = \frac{L_3}{F \times N_3}$$

$$= \frac{13}{0.04 \times 212}$$

$$= 1.53 \text{ rpm}$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি,} \\ \therefore N_3 &= \frac{100 \times C_s}{\pi D_3} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 4.5} \\ &= 212 \text{ rpm} \end{aligned}$$

$$\text{আবার, দ্বিতীয় কোপের সময়, } T_4 = \frac{L_3}{F \times N_4}$$

$$= \frac{13}{0.04 \times 232}$$

$$= 1.4 \text{ min}$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি,} \\ \therefore N_4 &= \frac{100 \times C_s}{\pi D_4} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 4.1} \\ &= 232 \text{ rpm} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{৪র্থ ধাপে মোট সময়} = T_3 + T_4$$

$$\begin{aligned} &= 1.53 + 1.4 \\ &= 2.16 \text{ min} \end{aligned}$$

পঞ্চম ধাপ : এবার 4 cm ব্যাসকে 3.5 cm ব্যাসে পরিণত করতে হবে।

ব্যাস কমাতে হবে $= 4 - 3.5 = 0.5 \text{ cm}$

কোপের প্রয়োজন $= \frac{0.5}{0.4} = 1.25$ বা 2 টি

আমরা জানি, প্রথম কোপের সময়, $T_5 = \frac{L_5}{F \times N_5}$

$$\begin{aligned} &= \frac{7}{0.04 \times 238} \\ &= 0.73 \text{ rpm} \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \therefore N_5 &= \frac{100 \times C_s}{\pi D_5} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 4} \\ &= 238 \text{ rpm} \end{aligned}$$

আবার, দ্বিতীয় কোপের সময়, $T_6 = \frac{L_5}{F \times N_6}$

$$\begin{aligned} &= \frac{13}{0.04 \times 265} \\ &= 1.22 \text{ min} \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \therefore N_6 &= \frac{100 \times C_s}{\pi D_6} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 3.6} \\ &= 265 \text{ rpm} \end{aligned}$$

$\therefore$ ৫ম ধাপে মোট সময় $= T_5 + T_6$

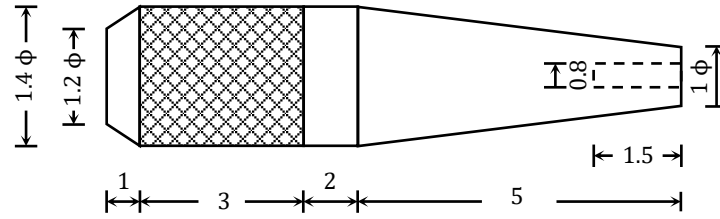
$$\begin{aligned} &= 0.73 + 1.22 \\ &= 1.95 \text{ min} \end{aligned}$$

$\therefore$ Step Truning করতে মোট সময় = ২য় ধাপের সময় + ৩য় ধাপের সময় + ৪র্থ ধাপের সময় + ৫ম ধাপের সময়

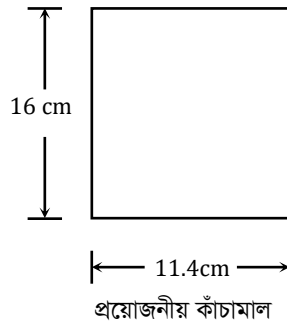
$$\begin{aligned} &= (3.2 + 4.53 + 2.16 + 1.95) \text{ min} \\ &= 11.84 \text{ min (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ২। 16 cm ব্যাসের মাইল্ড স্টিল রড হতে চিত্র অনুযায়ী পাখগটি তৈরি করতে মেশিনিং সময় নির্ণয় কর। কাটিং স্পিড 30 m/min. এবং ফিড 0.3 mm/rev. কোপের গভীরতা 1 mm চাকে সেটিং সময় উপেক্ষা কর। [চিত্রের সকল পরিমাপ সেন্টিমিটারে]

বাকাশিবো- ২০১০



সমাধান :



ফেসিং এর জন্য 4 mm যোগ করে

$$\text{প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মোট দৈর্ঘ্য} = (11 + 0.4) \\ = 11.4 \text{ cm}$$

14 cm ব্যাসের জন্য বিবেচ্য ব্যাস দেওয়া আছে = 16 cm

ফেসিং এর জন্য সময় নিরূপণ : প্রতি প্রান্তে 2 mm করে মোট 4 mm ফেসিং করতে হবে।

Softmax Magic- Book [Mechanical Estimating & Costing]

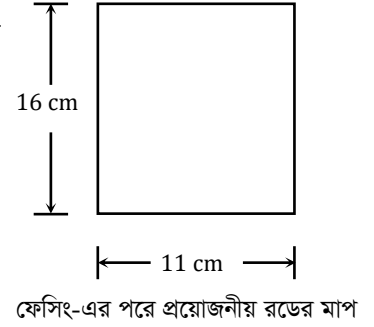
কোপের গভীরতা 1 mm, ফিড 0.3 mm/rev
এবং কাটিং স্পিড 30 m/min.

প্রতি প্রান্ত 2 mm ফেসিং-এর জন্য কোপের

$$\text{প্রয়োজন} = \frac{2}{1} = 2 \text{ টি}$$

একবার ফেসিং করতে সময় লাগবে, $T = \frac{\frac{1}{2} \times D}{F \times N}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{1}{2} \times 16}{0.03 \times 59} \\ &= 4.46 \end{aligned}$$



আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \therefore N &= \frac{100 \times C_s}{\pi D} \\ &= \frac{100 \times 30}{3.1416 \times 16} \\ &= 59 \text{ rpm} \end{aligned}$$

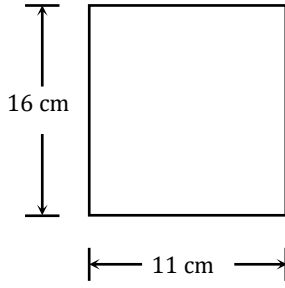
$\therefore$ 2 বার ফেসিং করতে সময় লাগবে $= 4.46 \times 2 = 8.93 \text{ min}$

$\therefore$ উভয় পার্শ্বে ফেসিং করতে সময় লাগবে $= 8.93 \times 2 = 17.87 \text{ min}$

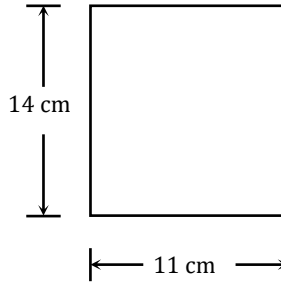
প্লেইন টার্নিং-এর জন্য সময় নিরূপণ : প্রয়োজনীয় ব্যাস কমাতে হবে $= 16 \text{ cm} - 14 \text{ cm} = 2 \text{ cm}$

কাটের গভীরতা 1 mm অর্থাৎ পরিধি বরাবর চতুর্পাশে কাটবে

$$\begin{aligned} &= (1 + 1) = 2 \text{ mm} \\ &= 0.2 \text{ cm} \end{aligned}$$



প্লেইন টার্নিং-এর আগে প্রয়োজনীয় রডের মাপ



প্লেইন টার্নিং-এর পরে প্রয়োজনীয় রডের মাপ

$$\text{সুতরাং, টার্নিং-এর প্রয়োজন} = \frac{2}{0.2} = 10 \text{ বার}$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, } T &= \frac{L}{F \times N} \\ &= \frac{11}{0.03 \times 59} \\ &= 6.21 \text{ min} \end{aligned}$$

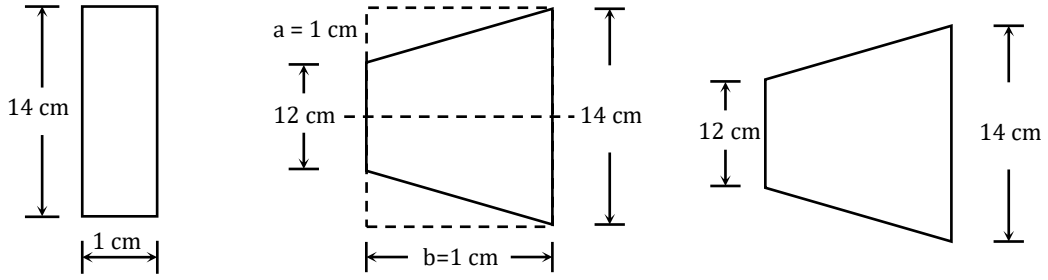
$$\begin{aligned} \text{এখানে, } L &= 11 \text{ cm} \\ F &= 0.03 \text{ cm/rev} \\ N &= 59 \text{ rpm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore 10 \text{ বার টার্নিং করতে প্রয়োজনীয় সময়} &= 6.21 \times 10 \\ &= 62.1 \text{ min} \end{aligned}$$

টেপার টার্নিং এর জন্য সময় নিরূপণ :

চিত্রে দুটি টেপার টার্নিং অংশ আছে। প্রথম অংশের জন্য সময় নিরূপণ-

$$\begin{aligned} \text{টেপারের দৈর্ঘ্য, } L_1 &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{1^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{2} \\ &= 1.41 \text{ cm} \end{aligned}$$



চিত্র ৪ টেপার টার্নিং-এর আগের প্রয়োজনীয় মাপ

টার্নিং-এর উভয় পার্শ্বে পরিধি বরাবর মোট $(1+1)\text{cm}=2\text{cm}$ কমাতে হবে,

কোণের গভীরতা উভয় পার্শ্ব মিলে $(1+1)\text{ mm}=2\text{mm}=0.2\text{ cm}$

সুতরাং, টার্নিং করতে হবে $= \frac{2}{0.2} = 10$ বার।

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } N &= \frac{100 \times C_s}{\pi \times D} \\ &= \frac{100 \times 30}{\pi \times 14} \\ &= 68 \text{ rpm}\end{aligned}$$

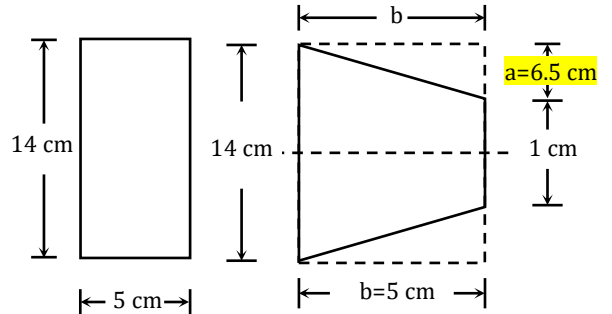
$$\begin{aligned}\text{এখানে, } N &= 68 \text{ rpm} \\ F &= 0.03 \text{ cm/rev}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এখন, } T &= \frac{L_1}{N \times F} \\ &= \frac{1.41}{68 \times 0.03} \\ &= 0.69 \text{ min}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore 10 \text{ বার টার্নিং করতে প্রয়োজনীয় সময়} &= 10 \times 0.69 \\ &= 6.9 \text{ min}\end{aligned}$$

দ্বিতীয় অংশের জন্য সময় নিরূপণ : টেপারের জন্য প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য নিচের চিত্রের দ্বারা বের করি।

$$\begin{aligned} \text{টেপারের দৈর্ঘ্য, } L_2 &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{(6.5)^2 + 5^2} \\ &= 8.20 \text{ cm} \end{aligned}$$

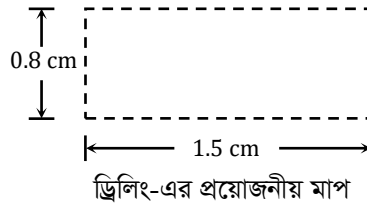


চিত্র : টেপার টার্নিং-করার আগের প্রয়োজনীয় অংশ

টার্নিং-এ উভয় পার্শ্ব পরিধি বরাবর $(6.5 + 6.5) \text{ cm} = 13 \text{ cm}$ কমাতে হতে কোপের গভীরতা উভয় পার্শ্ব মিলে $(1 + 1) \text{ mm} = 2 \text{ mm} = 0.2 \text{ cm}$. তাই টার্নিং করতে হবে $= \frac{13}{0.2} = 65$ বার।

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, একবার টার্নিং করতে প্রয়োজনীয় সময়, } T &= \frac{L_2}{F \times N} \\ &= \frac{8.20}{0.03 \times 68} \\ &= 4.01 \text{ min} \end{aligned}$$

এখানে, $N = 68 \text{ rpm}$
 $F = 0.03 \text{ cm/rev}$



ড্রিলিং-এর প্রয়োজনীয় মাপ

$$\begin{aligned} \therefore 65 \text{ বার টার্নিং করতে প্রয়োজনীয় সময়} &= 4.01 \times 65 \\ &= 261.27 \text{ min} \end{aligned}$$

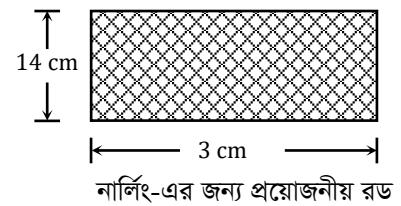
$$\therefore \text{টার্নিং-এর জন্য মোট সময়} = (6.9 + 261.27) \text{ min} \\ = 268.17 \text{ min.}$$

ড্রিলিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় : 1 cm ব্যাসের জন্য মোট গভীরতা = 1.5 cm

এখানে, $N = 954 \text{ rpm}$, $F = 0.03 \text{ cm/rev}$

$$\text{এখন, } T = \frac{L}{N \times F} \\ = \frac{1.5}{954 \times 0.03} \\ = 0.052 \text{ min}$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে, } L &= 1.5 \text{ cm, } D = 1 \text{ cm} \\ \text{আমরা জানি, } N &= \frac{100 \times C_s}{\pi \times D} \\ &= \frac{100 \times 30}{\pi \times 1} \\ &= 954 \text{ rpm} \end{aligned}$$



নার্লিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় :

$$\text{আমরা জানি, } T = \frac{L}{N \times F} \\ = \frac{3}{68 \times 0.03} \\ = 1.47 \text{ min}$$

$\therefore$ মেশিনিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় = ফেসিং-এর সময় + প্লেইন টার্নিং সময় + টেপার টার্নিং + পয়েন্ট তৈরির সময় + নার্লিং সময়

$$= (17.87 + 62.1 + 6.9 + 268.17 + 0.052 + 1.47) \text{ min}$$

$$\text{মোট সময়} = 356.562 \text{ min} = 5.94 \text{ hour}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ওয়েল্ডিং (Welding) কাকে বলে?**

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় উত্তাপ বা চাপ অথবা উভয় প্রয়োগ করে একই বা ভিন্ন গলনাক্ষের দুটি ধাতব খন্ডকে স্থায়ীভাবে জোড়া লাগানো হয়, তাকে ওয়েল্ডিং বলে।

*** ২। ওয়েল্ডিং-এ ফিনিশিং ব্যয় বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : ওয়েল্ডিং জোড়া দেয়ার পর জোড়া স্থান থেকে ময়লা বা ফ্লাস্ক পরিষ্কারকরণ ব্যয়কে ওয়েল্ডিং ফিনিশিং বলে।

***** ৩। বিদ্যুৎ এর পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর :

$$\text{বিদ্যুৎ এর পরিমাণ} = \frac{V \times I}{1000} \times \frac{T}{60}$$

এখানে,

 V = ইলেকট্রোড কর্তৃক ব্যয় আর্ক ভোল্টেজ I = বিদ্যুৎ (অ্যাম্পিয়ার) T = আর্ক ওয়েল্ডিং এর সময়

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক আর্ক ওয়েল্ডিং-এ কীভাবে বিদ্যুৎ খরচ হিসাব করা হয়?
বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : মোট বিদ্যুৎ খরচ = $\frac{V \times I}{1000} \times \frac{T}{60} \times$ প্রতি কিলোওয়াটের দাম

যেখানে, V= আর্ক ভোল্টেজ

N= বিদ্যুৎ অ্যাম্পায়ার

T= সময়

E= মেশিনের দক্ষতা

*** ২। আর্ক ওয়েল্ডিং এর ব্যয় নির্ধারণের উপাদানগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২৪

উত্তর : আর্ক ওয়েল্ডিং-এর মোট খরচ নির্ণয় করার জন্য প্রধানত চারটি উপাদান বা খাতের খরচ হিসাব করতে হয়।

নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো :

- ১) ইলেকট্রোড বা ম্যাটেরিয়াল খরচ (Electrode Cost)
- ২) বিদ্যুৎ বা শক্তি খরচ (Power Cost)
- ৩) শ্রম বা মজুরি খরচ (Labor Cost)
- ৪) উপরি বা পরোক্ষ খরচ (Overhead Cost)

**** ৩।** গ্যাস ওয়েল্ডিং-এ ব্যয় নির্ধারণের উপাদানগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : গ্যাস ওয়েল্ডিং-এর মোট খরচ বা ব্যয় নির্ণয় করার জন্য প্রধানত চারটি উপাদানের খরচ বিবেচনা করা হয়।

নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো :

- ১) গ্যাসের খরচ (Cost of Gases)
 - ২) ফিলার রড ও ফ্লাক্সের খরচ (Cost of Filler Rod and Flux)
 - ৩) শ্রমিকের মজুরি বা লেবার কস্ট (Labor Cost)
 - ৪) ফিনিশিং ও অন্যান্য খরচ (Finishing and Overhead Cost)
- সারসংক্ষেপ : মোট খরচ = (অক্সিজেন খরচ + অ্যাসিটিলিন খরচ + ফিলার রড ও ফ্লাক্স খরচ + শ্রম খরচ + উপরি খরচ)।

***** ৪।** আর্ক ওয়েল্ডিং প্রাক্কলন করতে কী কী তথ্যের প্রয়োজন?

বাকশিবো- ২০০৭, ১৭'পরি, ২৪

উত্তর : আর্ক ওয়েল্ডিং জবের মোট খরচ নির্ণয় করতে হলে নিচের তথ্যগুলো জানা অপরিহার্য :

১. জোড়া বা জবের বিবরণ (Job & Joint Details)

- ওয়েল্ডিং-এর দৈর্ঘ্য (Length of Weld) : মোট কতটুকু লম্বা অংশে ওয়েল্ডিং করতে হবে।
- জোড়ার ধরন (Type of Joint) : ল্যাপ জয়েন্ট, বাট জয়েন্ট নাকি ফিলেট জয়েন্ট।
- প্লেটের পুরুত্ব (Thickness) : যে ধাতব প্লেট জোড়া দেওয়া হবে তার থিকনেস কত।

- **এজ প্রিপারেশন (Edge Preparation)** : জোড়ার মুখটি কি 'ঠ' আকৃতির, 'ট' আকৃতির নাকি স্কয়ার, তা জানা দরকার (কারণ ভি বা ইউ শেপে বেশি মেটাল লাগে)।

২. ইলেকট্রোড বা ফিলার মেটাল সংক্রান্ত তথ্য (Electrode Data)

- **ইলেকট্রোডের ব্যাস (Diameter)** : কত সাইজের ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হবে।
- **ইলেকট্রোডের দাম (Cost of Electrode)** : প্রতি প্যাকেট বা প্রতি কেজির দাম।
- **মেটাল জমার হার (Deposition Efficiency)** : গলিত ইলেকট্রোডের কতটুকু অংশ জোড়ায় জমা হয় (বাকিটা স্প্যাটার বা ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়)।
- **স্টাব লস (Stub Loss)** : ইলেকট্রোডের শেষ অংশ (টুকরো) যা হোল্ডারে আটকে থাকে এবং ফেলে দিতে হয়, তার পরিমাণ (সাধারণত ১০-১৫%)।

৩. বিদ্যুৎ বা পাওয়ার সংক্রান্ত তথ্য (Power Consumption Data) :

- **ভোল্টেজ (Voltage - V)** : ওয়েল্ডিং করতে কত ভোল্টেজ দরকার।
- **কারেন্ট বা প্রবাহ (Current - I)** : কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে।

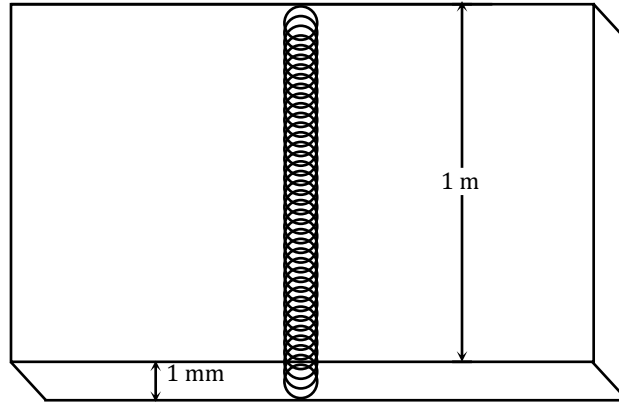
- ওয়েল্ডিং গতি (**Welding Speed**) : প্রতি মিনিটে কতটুকু দৈর্ঘ্য ওয়েল্ডিং করা যায়।
- মেশিনের দক্ষতা (**Efficiency of Machine**) : ট্রান্সফরমার বা জেনারেটরের ইফিসিয়েন্সি (সাধারণত ৫০-৬০% ধরা হয়)।
- বিদ্যুৎ ইউনিটের দাম (**Power Rate**) : প্রতি কিলোওয়াট-আওয়ার (kWh) বিদ্যুতের বাণিজ্যিক মূল্য।

৪. সময় ও শ্রম সংক্রান্ত তথ্য (Time & Labor Data)

- প্রস্তুতির সময় (Preparation Time) : জং পরিষ্কার, গ্রাইন্ডিং এবং সেট-আপ করতে কত সময় লাগবে।
- অপারেশন বা আর্ক টাইম (Arc Time) : যতক্ষণ মেশিন চালু রেখে ওয়েল্ডিং করা হয়।
- শ্রমিকের মজুরি (Labor Rate) : দক্ষ ওয়েল্ডারের ঘণ্টা প্রতি মজুরি।
- অপারেটিং ফ্যাক্টর (Operating Factor) : মোট সময়ের কত শতাংশ সময় বাস্তবে ওয়েল্ডিং চলে (ডিউটি সাইকেল)।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 1 মি লম্বা এবং 10 মিমি পুরুত্বের দুটি প্লেটকে বাট জোড়া দিতে হবে। নিম্নের তথ্যের মাধ্যমে ওয়েল্ডিং ব্যয় নির্ণয় করতে হবে- বিদ্যুৎ ব্যবহার 250 অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ 50 ভোল্ট, ওয়েল্ডিং গতি 10 মি/ঘণ্টা, ইলেকট্রোড ব্যবহার 0.1 কেজি/মি, শ্রম বাবদ খরচ 2 টাকা/ঘণ্টা, বিদ্যুৎ খরচ 2 টাকা/কিলোওয়াট, ইলেকট্রোড ব্যয় 35 টাকা/কেজি, মেশিনের দক্ষতা 60%, উপরি খরচ মোট খরচের 20%. বাকশির্বো- ২০১৯

সমাধান :

ইলেকট্রোড খরচ = $1 \times 0.1 \times 35 = 3.5$ টাকা

$$\begin{aligned} \text{বিদ্যুৎ খরচ} &= \frac{V \times I}{1000 \times E \times \text{বেগ}} \times \text{মূল্য} \\ &= \frac{50 \times 250}{1000 \times 0.6 \times 10} \times 2 \\ &= 4.17 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\text{শ্রম বাবদ খরচ} = \frac{1}{10} \times 2 = 0.2 \text{ টাকা}$$

$$\text{মোট খরচ} = 3.5 + 4.17 + 0.2 = 7.87 \text{ টাকা}$$

$$\text{উপরি খরচ} = 7.87 \times \frac{20}{100} = 1.574 \text{ টাকা}$$

$$\text{মোট ওয়েল্ডিং ব্যয়} = 7.87 + 1.574 = 9.444 \text{ টাকা (Ans.)}$$



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কী কী পদার্থ দ্বারা প্যাটার্ন তৈরি করা হয়?

বাকশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তর : ফাউন্ড্রি শপে বা ঢালাই কারখানায় প্যাটার্ন তৈরির জন্য সাধারণত নিচের উপাদানগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় :

i) কাঠ (Wood)

ii) ধাতু (Metal)

ii) প্লাস্টিক ও পলিমার (Plastics and Polymers)

iv) প্লাস্টার অব প্যারিস (Plaster of Paris - POP)

v) মোম (Wax)

vi) রাবার (Rubber)

*** ২। মাস্টার প্যাটার্ন কী?

বাকশিবো- ২০০৬, ২৪

উত্তর : ফাউন্ড্রি শপে পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ধাতব প্যাটার্ন (Metal Pattern) তৈরি করার জন্য প্রথমে কাঠ বা অন্য সহজলভ্য উপাদান দিয়ে যে নমুনা প্যাটার্নটি তৈরি করা হয়, তাকে মাস্টার প্যাটার্ন বলে।

*** ৩। প্যাটার্ন অ্যালাউন্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : ঢালাই বা কাস্টিং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে ধাতুর সংকোচন, মেশিনিং বা ফিনিশিং, এবং ছাঁচ থেকে প্যাটার্নটি বের করার সুবিধার জন্য প্যাটার্নের মাপে ইচ্ছাকৃতভাবে যে কম-বেশি (মূলত বর্ধিত) মাপ যোগ করা হয়, তাকে প্যাটার্ন অ্যালাউন্স বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্যাটার্নে কী কী অ্যালাউন্স রাখা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪, ১৬, ২৪'পরি

উত্তর : একটি নিখুঁত কাস্টিং বা জব পাওয়ার জন্য প্যাটার্ন তৈরির সময় নিচের ৫টি অ্যালাউন্স বিবেচনা করা হয় :

১. সংকোচন অ্যালাউন্স (Shrinkage or Contraction Allowance)
২. মেশিনিং বা ফিনিশিং অ্যালাউন্স (Machining or Finish Allowance)
৩. ড্রাফট বা ট্যাপার অ্যালাউন্স (Draft or Taper Allowance)
৪. বিকৃতি বা ডিটোরশন অ্যালাউন্স (Distortion or Camber Allowance)
৫. রেপিং বা শেকিং অ্যালাউন্স (Rapping or Shake Allowance)



**** ২। প্যাটার্নে বাড়তি মাপ বিবেচনা করা হয় কেন?**

উত্তর : একটি নিখুঁত ঢালাই বা কাস্টিং পাওয়ার জন্য প্যাটার্নে বাড়তি মাপ ধরা অপরিহার্য। এর পেছনের প্রধান কারণগুলো হলো :

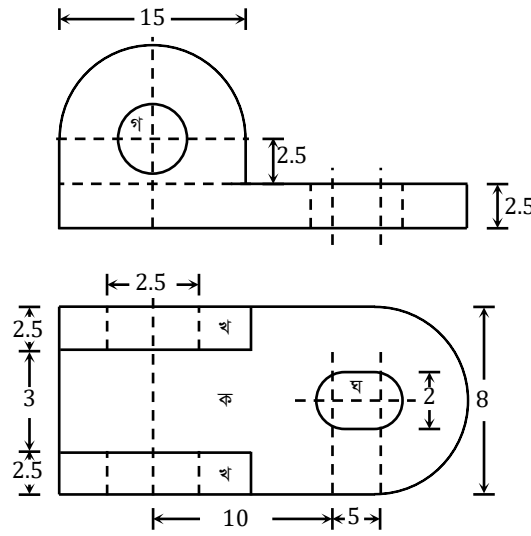
১. ধাতুর সংকোচন পূরণ করা (To compensate for Shrinkage)
২. মেশিনিং বা ফিনিশিং-এর জন্য (For Machining or Finishing)
৩. ছাঁচ থেকে প্যাটার্ন সহজে তোলার জন্য (For easy withdrawal from mold)
৪. আকৃতি ঠিক রাখা বা বিকৃতি রোধ (To avoid Distortion)

*** ৩। সংকোচন বাড়তি মাপ কেন রাখা হয়?**

উত্তর : ঢালাইকৃত ধাতু ঠান্ডা হলে আয়তনে সংকোচন ঘটে। এতে মাপের তারতম্য ঘটে। এ তারতম্য পরিহার করার লক্ষ্যে পূর্বেই প্যাটার্নের গায়ে কিছু পরিমাণ বাড়তি রাখা হয়। এ বাড়তিকে সংকোচন বাড়তি মাপ বলা হয়। এটা বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ব্যাকেটটি কাস্ট আয়রন দ্বারা প্রস্তুত করতে হবে। প্যাটার্ন প্রস্তুত বাবদ খরচ বিবেচনা করতে হবে। প্রতি ঘনমিটার গামারি কাঠের মূল্য 16,500 টাকা প্রতি শ্রমিকের দৈনিক মজুরি 300 টাকা। প্যাটার্নটি তৈরি করতে একজন শ্রমিকের 8 ঘণ্টা সময় লাগে। তাহলে প্যাটার্নটির মোট ব্যয় বের কর।

সমাধান :

চিত্র : সকল মাপ সেন্টিমিটারে

প্রয়োজনীয় কাঠের হিসাব :

$$\begin{aligned}
 \text{ক অংশের আয়তন} &= 22.5 \times 8 \times 2.5 + \frac{1}{2} \times \frac{\pi D^2}{4} \times 2.5 \\
 &= 450 + \frac{\pi \times 8^2}{8} \times 2.5 \\
 &= 512.83 \text{ ঘন সেমি}
 \end{aligned}$$

$$\text{খ অংশের আয়তন} = \left(\frac{1}{2} \times \frac{\pi D^2}{4} \times 2.5 \right) \times 2 + (2.5 \times 15 \times 2.5) \times 2$$

$$= \frac{\pi}{4} \times 15^2 \times 2.5 + 93.75 \times 2 \quad [D_1 = 15 \text{ সেমি}]$$

$$= 441.78 + 187.5$$

$$= 629.28 \text{ ঘন সেমি}$$

$$\begin{array}{l} L_4 = 5 \text{ cm} \\ b_4 = 2 \text{ cm} \\ h_4 = 1 = 2.5 \text{ cm} \\ D_4 = 2 \text{ cm} \end{array}$$

$$\text{গ অংশের আয়তন} = \left(\frac{\pi d_2^2}{4} \times 2.5 \right) \times 2$$

$$= \frac{\pi}{4} \times 2.5^2 \times 2.5$$

$$= 24.54 \text{ ঘন সেমি}$$

$$\text{ঘ অংশের আয়তন} = \left(\frac{1}{2} \times \frac{4\pi D_4^2}{4} \times h_4 \right) \times 2 + (5 \times 2 \times 2.5)$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times \frac{\pi \times 2^2}{4} \times 2.5 \right) \times 2 + (5 \times 2 \times 2.5)$$

$$= 32.85 \text{ ঘন সেমি}$$

$$\text{মোট আয়তন} = \text{ক} + \text{খ} - (\text{গ} + \text{ঘ})$$

$$= 512.83 + 629.28 - (24.54 + 32.85)$$

$$= 1084.72$$

$$= 1.08472 \times 10^{-3} \text{ ঘন সেমি}$$

$$\text{প্রতি ঘন মিটার গামারি কাঠের মূল্য 15,500 টাকা হলে কাঠের মূল্য} = 16,500 \times (1.08472 \times 10^{-3}) = 17.89 \text{ টাকা}$$

মজুরি ব্যয় (Labour Cost) : উক্ত প্যাটার্নটি তৈরি করতে একজন শ্রমিকের একদিন বা ৪ ঘণ্টা সময় লাগে এবং একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৩০০.০০ টাকা হলে, প্রতিটি প্যাটার্নের মজুরি হবে = ৩০০.০০ টাকা।

উপরি খরচ (Overhead Cost) : উপরি ব্যয় প্রত্যক্ষ মালামালের ১০% ধরে, উপরি খরচ = $17.89 \times \frac{100}{100} = 17.89$ টাকা

মোট ব্যয় (Total Cost) : প্যাটার্নটির মোট ব্যয় হবে = কাঠের মূল্য + মজুরি খরচ + উপরি খরচ

$$= 17.89 + 300.00 + 17.89$$

$$= 335.78 \text{ টাকা}$$



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রজেক্ট প্ল্যানিং (Project Planning) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯ ১১, ১৮, ১৯'পরি, ২০, ২৪

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্প বা কাজ সফলভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য ভবিষ্যতে কী কাজ করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, কখন করতে হবে এবং কার দ্বারা সম্পাদন করতে হবে-এসব বিষয়ে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীল নকশা (Blue Print) তৈরি করার প্রক্রিয়াকে প্রজেক্ট প্ল্যানিং বা প্রকল্প পরিকল্পনা বলে।

*** ২। প্রকল্প প্রোফাইল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : কোনো প্রকল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার আগে প্রকল্পের নাম, অবস্থান, উৎপাদিত পণ্য, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, জনবল, মোট ব্যয় এবং সম্ভাব্য আয়ের হিসাব সম্বলিত যে প্রাথমিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, তাকে প্রকল্প প্রোফাইল বলে।

** ৩। ফিজিবিলিটি স্টাডি কী?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৬

উত্তর : কোনো নতুন প্রকল্প বা ব্যবসায় হাত দেওয়ার আগে সেটি বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব কি না এবং আর্থিকভাবে লাভজনক হবে কি না-তা বিস্তারিতভাবে যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করাকে ফিজিবিলিটি স্টাডি বা সম্ভাব্যতা যাচাই বলে।

*** ৪। মিতব্যয় ফরমায়েশ বা ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি (EOQ)

বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৯, ২৪

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) মোট মজুদ খরচ বা ইনভেন্টরি কস্ট সর্বনিম্ন রাখার জন্য প্রতিবার অর্ডারে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচামাল বা পণ্য ক্রয়ের আদেশ দেওয়া হয়, তাকে মিতব্যয় ফরমায়েশ বা ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি (EOQ) বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রজেক্ট ক্যাপাসিটি নির্ধারণে কী কী বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৪'পরি, ২০

উত্তর : প্রজেক্ট ক্যাপাসিটি বা প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়, তা নিচে সরাসরি দেওয়া হলো :

১. ভবিষ্যৎ বাজারের চাহিদা (**Future Market Demand**) : এটিই প্রধান বিষয়। বাজারে পণ্যটির চাহিদা কতটুকু এবং ভবিষ্যতে তা বাড়বে কি না, তার ওপর ভিত্তি করেই কারখানার আকার ঠিক করা হয়।

২. আর্থিক সামর্থ্য (**Financial Capability**) : বড় প্রজেক্ট মানেই বেশি টাকা। মালিকের বিনিয়োগ করার ক্ষমতা বা ব্যাংক থেকে লোন পাওয়ার সুযোগ কতটুকু, তা বিবেচনা করতে হয়।

৩. কাঁচামালের প্রাপ্যতা (**Availability of Raw Materials**) : কারখানা চালানোর জন্য সারা বছর পর্যাপ্ত কাঁচামাল পাওয়া যাবে কি না, তা নিশ্চিত হতে হয়। কাঁচামাল না থাকলে বড় মেশিন বসিয়ে লাভ নেই।

৪. মার্কেট শেয়ার (Market Share) : বাজারে অনেক প্রতিযোগী থাকতে পারে। মোট চাহিদার কতটুকু অংশ আপনি দখল করতে পারবেন, তার ওপর ভিত্তি করে ক্ষমতা নির্ধারণ করতে হয়।

৫. প্রযুক্তি ও মেশিনারিজ (Technology) : কিছু মেশিনের একটি নির্দিষ্ট সাইজ থাকে যার নিচে উৎপাদন করা লাভজনক হয় না। তাই প্রযুক্তির ধরন অনুযায়ী ক্যাপাসিটি ঠিক করতে হয়।

৬. সরকারি নীতি (Government Policy) : সরকারের লাইসেন্সিং নীতি, ট্যাক্স বা পরিবেশ আইন অনেক সময় প্রকল্পের আকার নির্ধারণে প্রভাব ফেলে।

৭. মৌসুমী চাহিদা (Seasonality) : আইসক্রিম বা ছাতার মতো পণ্যের ক্ষেত্রে ভরা মৌসুমের (Peak Season) চাহিদাকে মাথায় রেখে ক্যাপাসিটি ঠিক করা হয়।

***** ২। প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলোর নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৪, ১৫'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলোর নাম নিচে দেওয়া হলো :

১. কারখানাটি কাঁচামালের উৎসের কাছাকাছি হতে হবে।
২. তৈরি পণ্য সহজে বিক্রির জন্য বাজারের কাছে হতে হবে।
৩. ভালো রাস্তা, রেল বা নৌপথের সুবিধা থাকতে হবে।
৪. বিদ্যুৎ, গ্যাস বা কয়লার পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকতে হবে।
৫. সস্তায় দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক পাওয়া যেতে হবে।
৬. বিশেষ করে টেক্সটাইল বা পেপার মিলের জন্য প্রচুর পানি দরকার হয়।

৭. শিল্পের ধরনের সাথে মানানসই আবহাওয়া হতে হবে।
৮. সরকারি সুযোগ-সুবিধা (ট্যাক্স হলিডে, ইপিজেড) বিবেচনা করতে হবে।
৯. কারখানার বর্জ্য ফেলার সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
১০. কম দামে পর্যাপ্ত জমি পাওয়ার সুবিধা থাকতে হবে।

**** ৩। নিরাপত্তা প্রাপ্ত কী?**

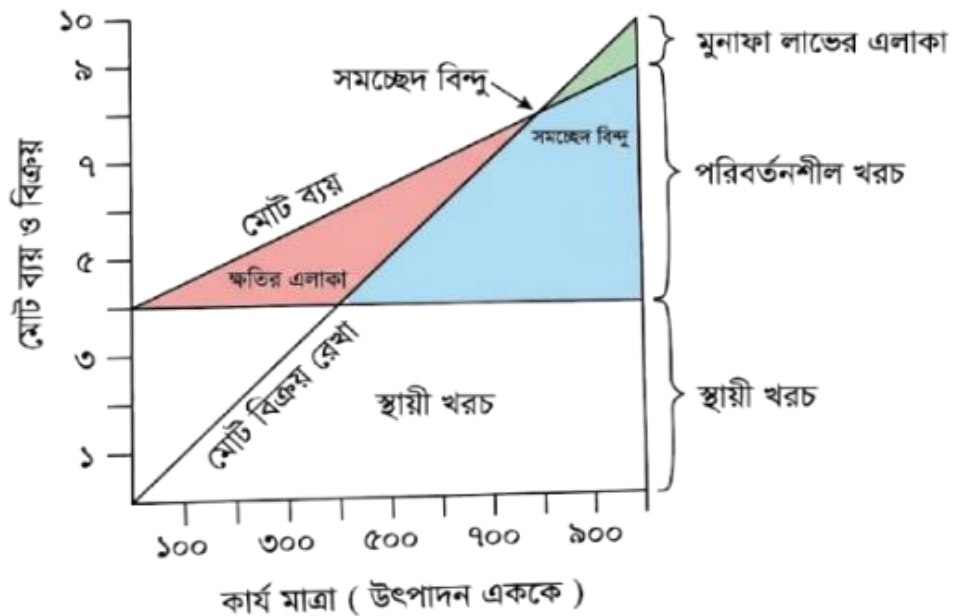
DUET: 2019-20, বাকাশিবো- ২০০৯, ১১

উত্তর : নিরাপত্তা প্রাপ্ত বা মার্জিন অফ সেফটি (Margin of Safety) হলো একটি ব্যবসার মোট প্রকৃত বিক্রয় (Actual Sales) এবং ব্রেক-ইভেন বিক্রয়ের (Break-Even Sales) মধ্যকার পার্থক্য। সহজ কথায়, ব্রেক-ইভেন পয়েন্টের (যেখানে লাভ-লস সমান) চেয়ে যতটুকু বেশি পরিমাণ পণ্য বিক্রি করা হয়, সেই বাড়তি অংশটুকুকেই নিরাপত্তা প্রাপ্ত বলে।

***** ৪। মুনাফার পরিমাণ বিশ্লেষণ কীভাবে করা যায়?**

DUET: 2019-20, 13-14, 12-13, বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : মুনাফার পরিমাণ বিশ্লেষণ নিম্নের লেখচিত্রের সাহায্য উল্লেখ করা যায়-



***** ৫। ম্যাটেরিয়াল কস্ট ইকোনোমির জন্য “ক্রয় নিয়ন্ত্রণ” অপরিহার্য কেন?**

বাকাশিবো- ২০১০, ২০, ২১

উত্তর : ম্যাটেরিয়াল কস্ট ইকোনোমি বা মালামাল মিতব্যয়িতার মূল লক্ষ্য হলো উৎপাদন খরচ কমানো। একটি কারখানার মোট ব্যয়ের প্রায় ৫০-৭০% খরচ হয় কাঁচামাল ক্রয়ে। তাই ক্রয় নিয়ন্ত্রণ (Purchase Control) অপরিহার্য। নিচে এর কারণগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. **সর্বনিম্ন মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ :** যথাযথ ক্রয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাজার যাচাই বা টেন্ডারের মাধ্যমে সবচেয়ে কম দামে কাঁচামাল কেনা নিশ্চিত করা যায়।
২. **সঠিক পরিমাণ ক্রয় :** প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালামাল কিনলে পুঁজি আটকে থাকে এবং গুদামজাতকরণ খরচ (Carrying Cost) বেড়ে যায়। ক্রয় নিয়ন্ত্রণ অতিরিক্ত কেনাকাটা রোধ করে।
৩. **গুণগত মান নিশ্চিত করা :** শুধু সস্তায় কিনলেই হবে না, মান ঠিক থাকতে হবে। নিম্নমানের কাঁচামাল কিনলে উৎপাদনে অপচয় (Wastage) বা ক্ষয় বেড়ে যায়। ক্রয় নিয়ন্ত্রণ সঠিক মানের নিশ্চয়তা দেয়।
৪. **মজুদ নিয়ন্ত্রণ :** সঠিক সময়ে মাল কেনা নিশ্চিত করে যাতে উৎপাদনের সময় কাঁচামালের অভাবে কাজ বন্ধ না থাকে, আবার অতিরিক্ত মালের কারণে গুদাম ভরে না যায়।
৫. **দুর্নীতি ও অপচয় রোধ :** সুনির্দিষ্ট নিয়মে ক্রয় করলে কেনাকাটায় দুর্নীতি বা ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ কমে যায়, যা সরাসরি প্রতিষ্ঠানের খরচ কমায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রজেক্ট প্ল্যানিং-এ কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়, সংক্ষেপে লেখ।

বাকশির্বো- ২০১০, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২১, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : প্রকল্প পরিকল্পনা হলো কোনো কাজ শুরু করার পূর্বেই তার নীল-নকশা তৈরি করা। নিউম্যানের মতে, “ভবিষ্যতে কী করতে হবে, তা বর্তমানে ঠিক করাই হলো পরিকল্পনা।” একটি আদর্শ প্রজেক্ট প্ল্যানিং করার সময় নিচের বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করতে হয় :

১. কাজের প্রকৃতি ও পরিধি (Nature and Scope of Work) :

পরিকল্পনার শুরুতেই ঠিক করতে হবে প্রকল্পটি কী ধরনের।

- কী পণ্য উৎপাদন করা হবে?
- পণ্যের গুণগত মান কেমন হবে?
- কাজের সীমানা কতটুকু হবে? (অর্থাৎ প্রকল্পটি কি কেবল উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে নাকি বিপণনও করবে)।

২. উৎপাদনের পরিমাণ বা ক্যাপাসিটি (Quantity/Capacity) :

বাজারে পণ্যের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে ঠিক করতে হবে কতটুকু উৎপাদন করা হবে।

- দৈনিক, মাসিক বা বাৎসরিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
- চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কারখানার আকার ছোট হবে না বড় হবে তা ঠিক করতে হবে।

৩. উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন (Selection of Process) : কাজটি কোন পদ্ধতিতে করা হবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- i) কাজটি কি হাতে করা হবে (Manual) নাকি মেশিনে (Automatic)?
- ii) উৎপাদন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো (Flow of work) কেমন হবে?
- iii) কোন প্রযুক্তির মেশিন ব্যবহার করা হবে যা কম খরচে ভালো পণ্য দেবে?

৪. কাঁচামাল ও উপকরণ (Materials and Supplies) : পণ্য তৈরির জন্য কী কী কাঁচামাল লাগবে এবং তা কোথা থেকে আসবে।

- i) কাঁচামালের প্রাপ্যতা ও মান নিশ্চিত করা।
- ii) কাঁচামাল কি স্থানীয় বাজার থেকে কেনা হবে নাকি আমদানি করা হবে।
- iii) ইনভেন্টরি বা মজুদ কতটুকু রাখা হবে।

৫. যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (Machinery and Equipment) : প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ নির্বাচন করা।

- i) কী ধরনের মেশিন লাগবে এবং কয়টি লাগবে।
- ii) মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা কেমন হবে।
- iii) মেশিনের বিন্যাস বা লে-আউট (Plant Layout) কেমন হবে যাতে কাজের প্রবাহ ঠিক থাকে।

৬. জনশক্তি বা শ্রমিক (Manpower) : যেকোনো প্রকল্পের প্রাণ হলো জনবল।

- i) কতজন দক্ষ (Skilled), আধা-দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হবে।
- ii) সুপারভাইজার, ইঞ্জিনিয়ার এবং ম্যানেজারের সংখ্যা কত হবে।
- iii) তাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং বেতনের কাঠামো কেমন হবে।

৭. প্রকল্পের স্থান নির্বাচন (Site Selection) : প্রকল্পটি কোথায় স্থাপন করা হবে তা পরিকল্পনার অন্যতম অংশ।

- i) কাঁচামালের উৎস, বাজার, এবং যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা বিবেচনা করে স্থান ঠিক করতে হবে।
- ii) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. অর্থসংস্থান বা বাজেট (Finance/Budget) : টাকা ছাড়া পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অসম্ভব।

- i) মোট কত মূলধন (Fixed & Working Capital) প্রয়োজন হবে।
- ii) এই টাকার উৎস কী হবে? (নিজস্ব তহবিল নাকি ব্যাংক লোন)।
- iii) সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট তৈরি করা।

৯. সময় বা শিডিউল (Time/Scheduling) : প্রতিটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া।

- i) প্রকল্পটি কবে শুরু হবে এবং কবে শেষ হবে।
- ii) উৎপাদনের প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করতে কত সময় লাগবে (Routing & Scheduling).
- iii) ব্রেক-ডাউন বা মেরামতের জন্য কতটুকু সময় হাতে রাখতে হবে।

১০. বাজারজাতকরণ পরিকল্পনা (Marketing Plan) : পণ্য তৈরির পর তা কীভাবে বিক্রি করা হবে।

- i) পণ্যের দাম কত হবে।
- ii) বিজ্ঞাপন বা প্রচার কীভাবে চালানো হবে।
- iii) ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল বা পরিবেশক কারা হবে।

***** ২। প্রকল্প পরিকল্পনার ধাপগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : একটি প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য ধারাবাহিক কিছু ধাপ অনুসরণ করতে হয়। ধাপগুলো সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হলো :

১. ধারণা গ্রহণ বা সুযোগ চিহ্নিতকরণ : এটি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ। এখানে নতুন কোনো পণ্য বা সেবার ধারণা খুঁজে বের করা হয় এবং বর্তমান বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কোনটি সবচেয়ে লাভজনক হবে তা চিহ্নিত করা হয়।

২. সম্ভাব্যতা যাচাই : নির্বাচিত প্রকল্পটি কারিগরি দিক থেকে সম্ভব কি না, আর্থিকভাবে লাভজনক হবে কি না এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য কি না- তা বিস্তারিত যাচাই করা হয়।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ : প্রকল্পটি ঠিক কী অর্জন করতে চায়, কত দিনের মধ্যে শেষ হবে এবং এর মান কেমন হবে, তা সুনির্দিষ্ট করা হয়।

৪. বিস্তারিত পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন : এখানে কাজের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা হয়।

শিডিউলিং : কখন কোন কাজ শুরু ও শেষ হবে।

বাজেটিং : কোন খাতে কত খরচ হবে।

রিসোর্স প্ল্যানিং : কতজন লোক ও কী কী মেশিন লাগবে।

৫. অনুমোদন গ্রহণ : পরিকল্পনা তৈরির পর তা কর্তৃপক্ষের বা বিনিয়োগকারীদের কাছে পেশ করা হয় এবং তাদের চূড়ান্ত অনুমোদন নেওয়া হয়।

৬. বাস্তবায়ন বা কাজ শুরু : সব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি শেষ হলে মাঠ পর্যায়ে বা কারখানায় মূল কাজ শুরু করা হয়।

৭. মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ : কাজ চলাকালীন সময়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু হচ্ছে কি না তা তদারকি করা হয়। কোনো সমস্যা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক সমাধান করা হয়।

৮. মূল্যায়ন ও সমাপ্তি : কাজ শেষে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয় যে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কি না এবং প্রজেক্টটি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত বা হস্তান্তর করা হয়।